



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

汪洪 韩家骅 主编
大学物理学（第三版）
电子教案

第十三章 静电场中的导体和电介质

授课老师：徐立强

上一章介绍了真空中的静电场的基本理论.

静电场的基本理论:

- 一个定律—库仑定律;
- 两个定理—静电场的高斯定理和环路定理;

$$\vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_i \vec{r}_i}{r_i^3}$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

- 但真空只是一种理想状态, 实际情况, 静电场与实物同时存在, 并发生相互作用.
- 在静电学中, 常将实物物质分为两大类——导体和电介质 (还有一种是半导体).

本章简要介绍静电场与导体和电介质之间相互作用的基本特征和基本规律.

从物质电结构理论的观点来看，任何物体都亦可能带电。

按导电性能的不同，物体可分为三类：

- **导体**：存在大量的可自由移动的电荷；
- **绝缘体**：理论上认为无自由移动的电荷，也称电介质；
- **半导体**：介于上述两者之间，此处不要论；

第十三章 静电场中的导体和电介质

13—1 静电场中的导体

13—2 静电场中的电介质

基本理论

13—3 有电介质时静电场的高斯定理

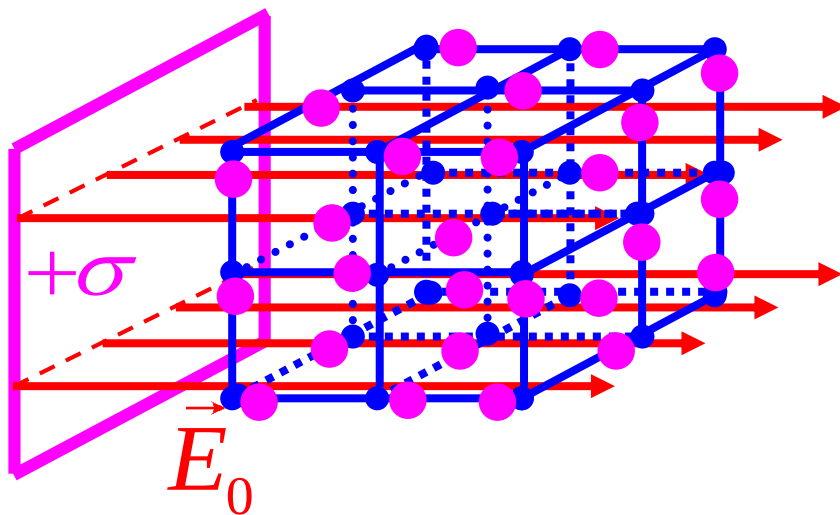
13—4 电容 电容器

典型应用

13—5 静电场的能量

13-1 静电场中的导体

常见的导体是金属导体，金属导体内有大量的自由电子。



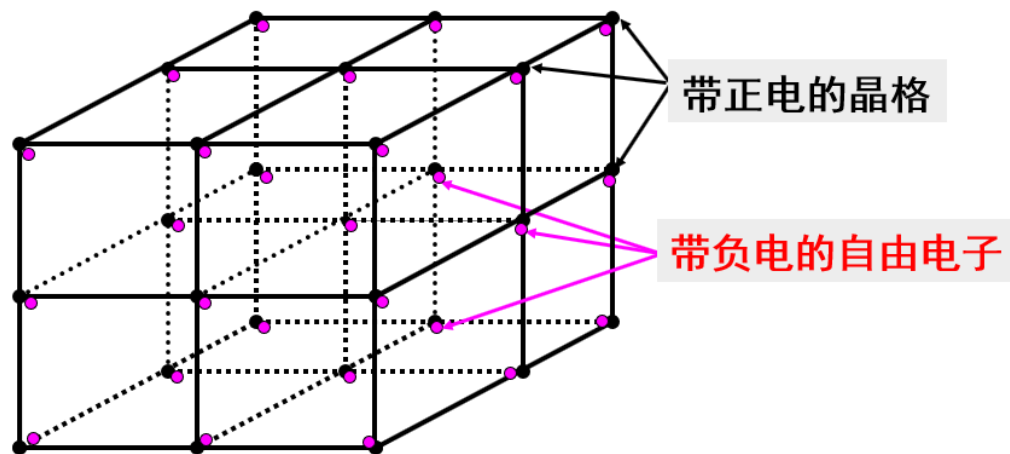
将金属导体置于静电场中，则存在如下两个方面的相互作用：

- 一方面，金属导体内的自由电子要受到电场力的作用，其分布会发生变化；
- 另一方面，这些重新分布后的自由电子会改变总电场的空间分布。

本节简要介绍这两个方面的基本特征。

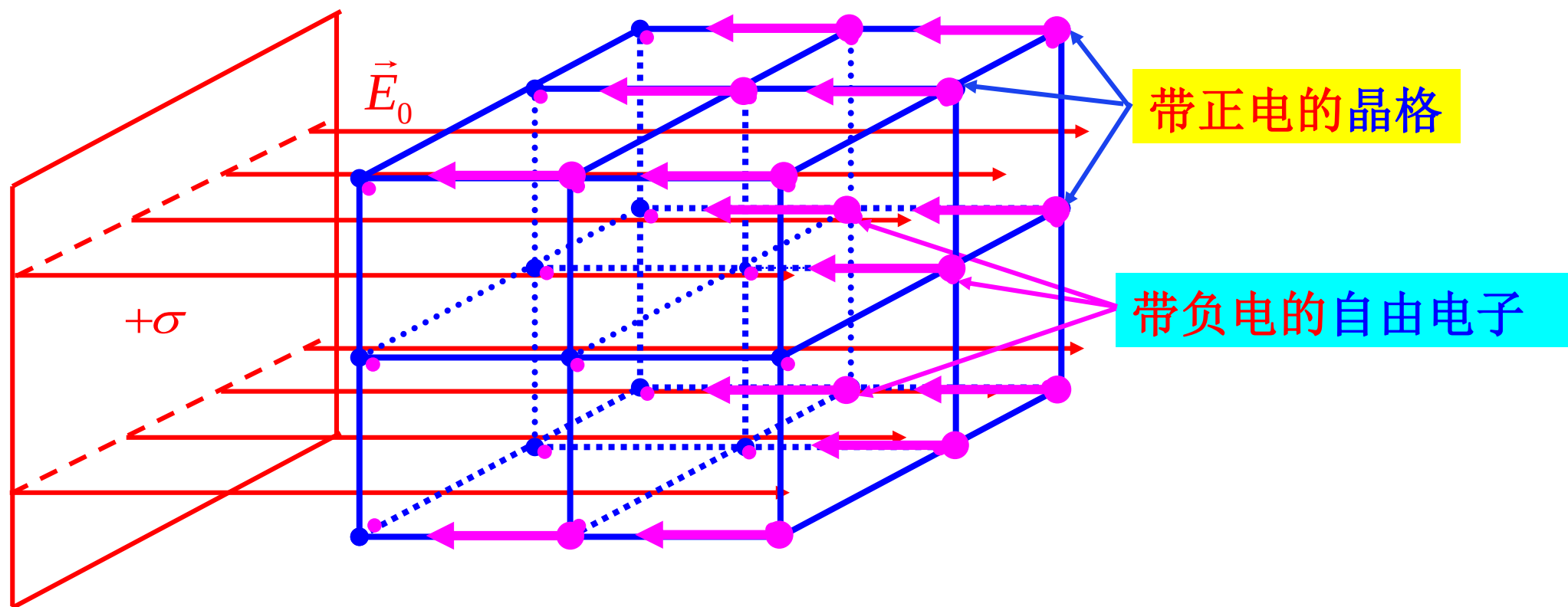
一、导体静电平衡性质

金属导体的电结构：金属导体由带**正电的晶格**和带**负电的自由电子**组成。



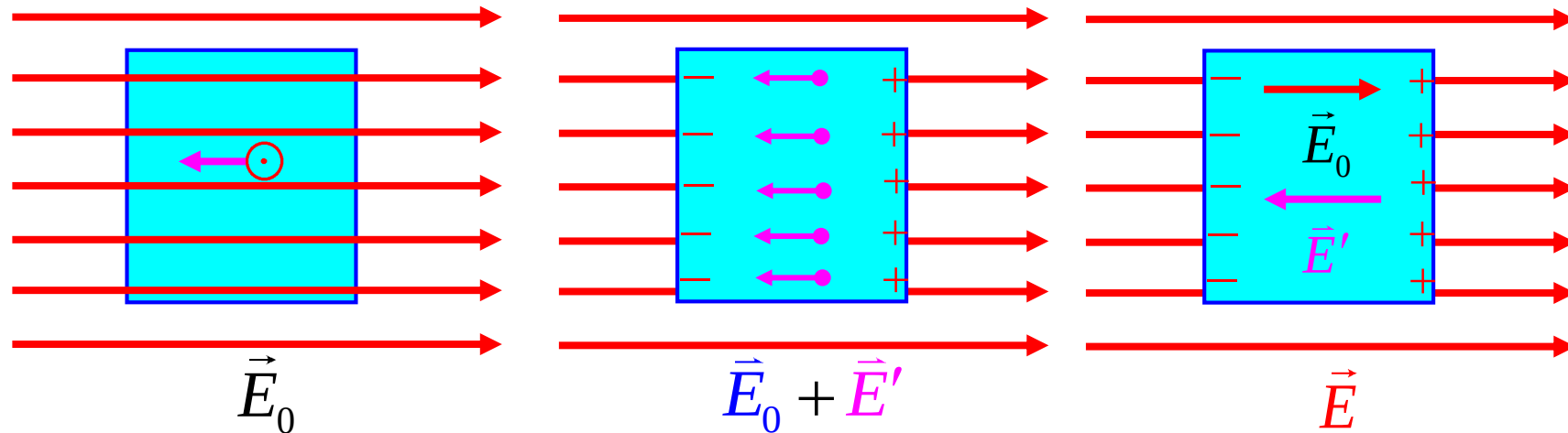
- 当导体**不受外电场**作用, 导体中正负电荷数处处相等, 因而呈**电中性**.
- 该状态, 自由电子作**微观热运动**, 平均效果相当于电子**静止**于格点, 且**均匀分布**.

1、导体的静电平衡状态(导体的静电感应)

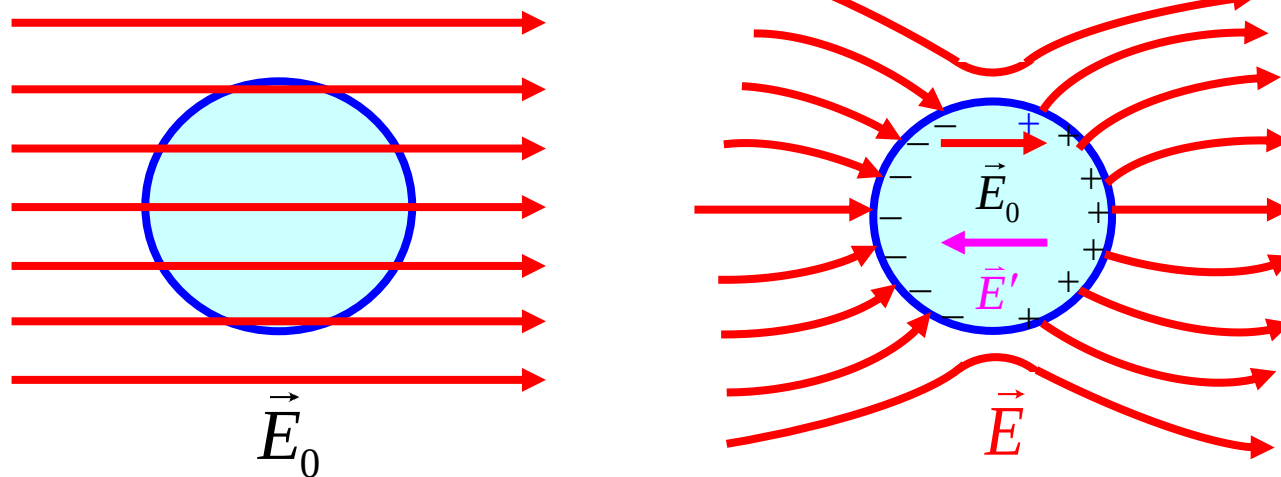


- 导体受外电场作用, 导体中自由电子将在电场力作用下相对晶格作宏观定向运动;
- 从而引起导体内的自由电子重新分布, 而电荷重新分布后又会改变空间场强分布.

实例1—在均匀电场中的导体板



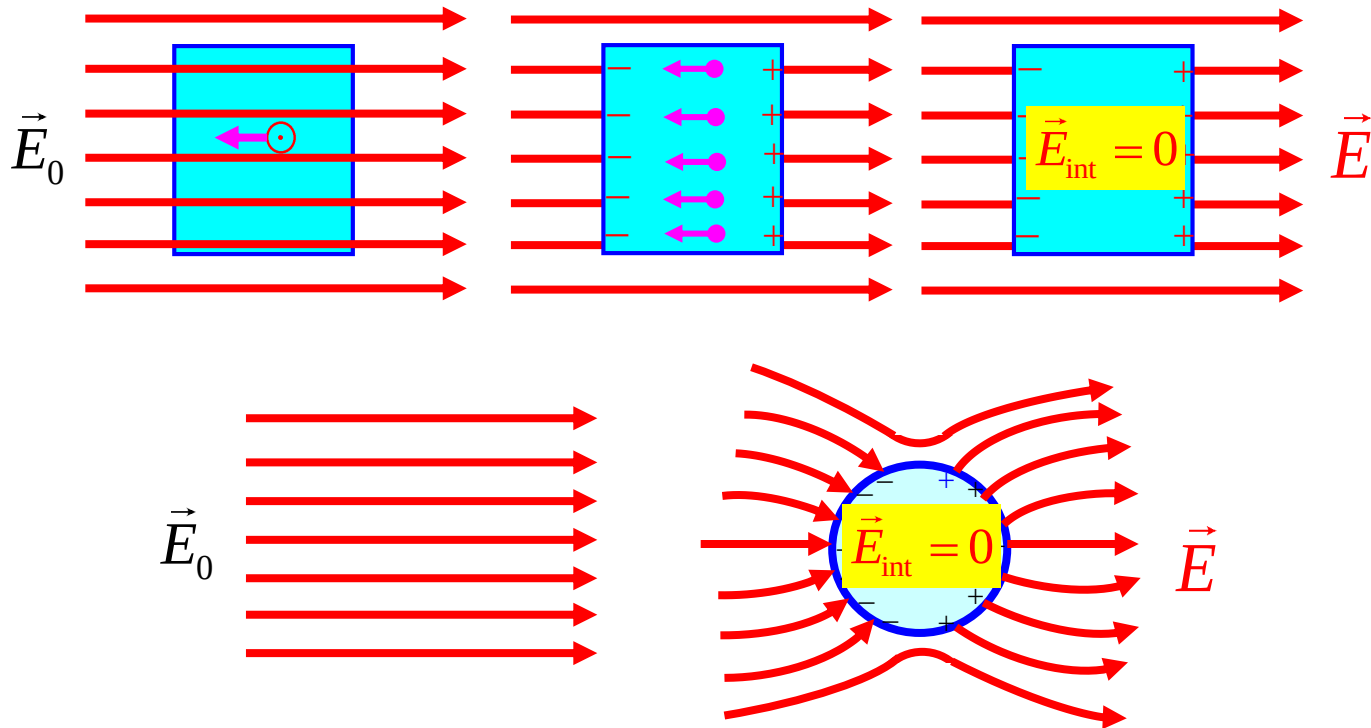
实例2—在均匀电场中的导体球



注：

- 感应电场在**导体内部**；
- 方向与外电场**反向**；

导体内**电荷分布**与**电场的空间分布**相互影响的过程称为**静电感应过程**.



➤ 当导体内的总场强： $\vec{E}_{\text{int}} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$

➤ 此时，导体内自由电子**停止**定向运动，电荷和电场的分布不再变化，这种状态称为**导体的静电平衡状态**。

注：静电感应过程十分复杂，但时间极短，约 10^{-6}s ，本章仅讨论**达平衡状态后**的情况。

(2) 导体的静电平衡条件

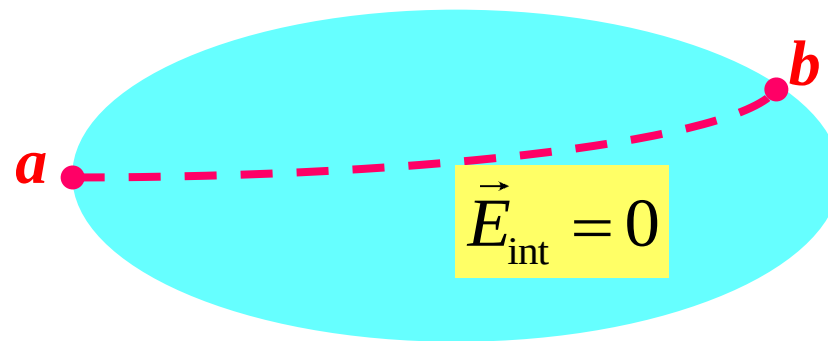
导体的静电平衡条件: 导体内部各点的电场强度为零. $\vec{E}_{\text{int}} = 0 \quad (\vec{E}_{\text{int}} = \vec{E}_0 + \vec{E}' = 0)$

推论1: 在静电平衡条件下, 导体内部及表面各点的电势相等, 即导体是一个等势体, 导体的表面是一个等势面.

证明: 在导体上任取两点 a 和 b , 电势差为:

$$U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E}_{\text{int}} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \vec{E}_{\text{int}} = 0$$

$$U_a = U_b$$



推论2: 导体表面附近的场强垂直于导体表面.

证明: 因导体的表面是一个等势面, 等势面的基本性质是: 电场线与等势面处处正交.

3、静电平衡时下导体的电荷分布

(1) 带电导体在静电平衡时，电荷只分布在导体表面。

★实心导体在静电平衡状态下，内部不存在净电荷(电中性)，电荷只分布在导体的表面。

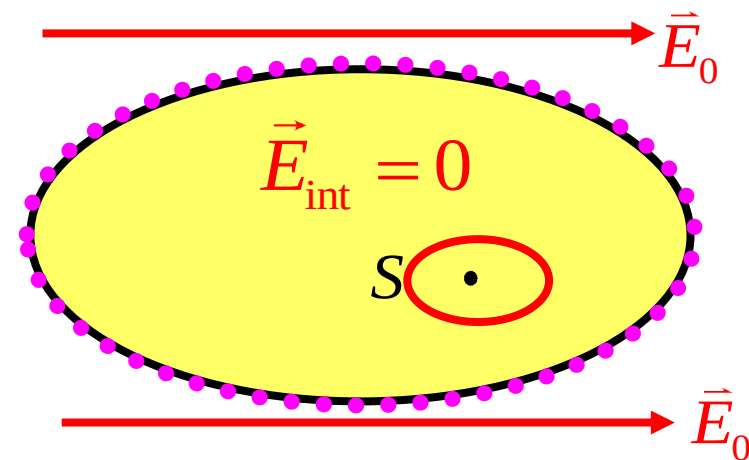
证明:在导体内任取一高斯面 S ，由高斯定理

$$\oiint_S \vec{E}_{\text{int}} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{S_{\text{内}}} q_i$$

$$\sum_{S_{\text{内}}} q_i = \epsilon_0 \oiint_S \vec{E}_{\text{int}} \cdot d\vec{S} = 0$$



$$\sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0$$



由于 S 是任意的，所以导体内处处无电荷，电荷只可能分布在导体的表面。

★**空腔导体**，在静电平衡状态下，只要**腔内无带电体**，则不仅导体**内部**无电荷，而且腔的**内表面**也处处无电荷，电荷只可能分布在导体的**外表面**。

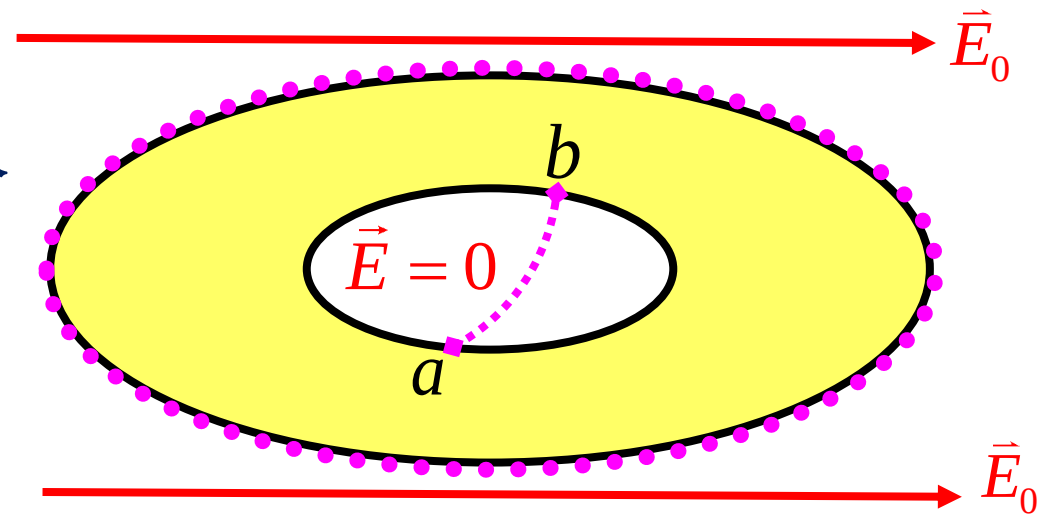
证明：我们先证明空腔内无带电体时，空腔内**各点的电场强度为零**。

反证法：假设空腔内 $\vec{E} \neq 0$

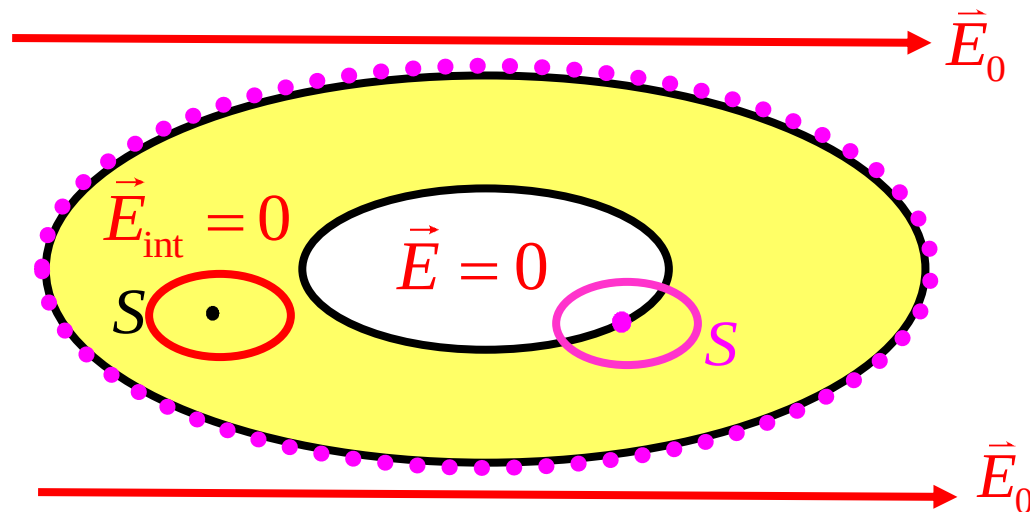
在空腔内存在一条电场线 $a \rightarrow b$ ，沿此电场线积分

$$U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dl \neq 0$$

$$U_a \neq U_b$$



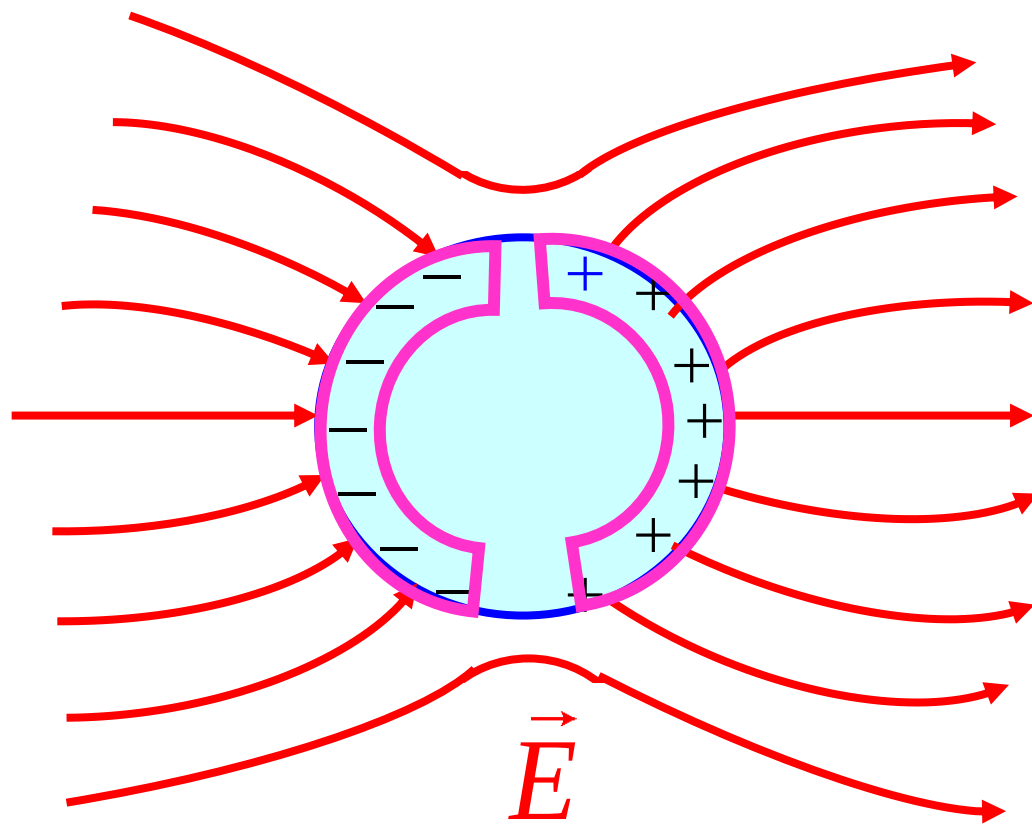
这与**导体是等势体**的性质相矛盾，因此**腔内电场必定为零**（注：导体外的电场一般不为零）。



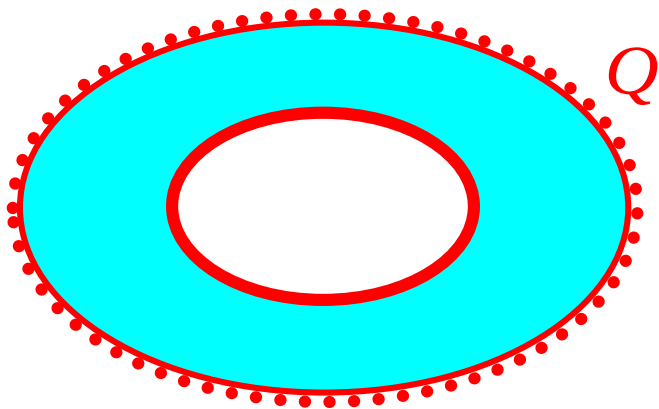
在导体内部或腔的内表面上,任取一高斯面 S , 由于导体内及腔内的电场强度均为零:

$$\sum_{S_{\text{内}}} q_i = \epsilon_0 \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{S_{\text{内}}} q_i = 0$$

因此, 只要腔内无带电体, 导体内部无电荷, 而且腔的内壁上也不可能有电荷. 电荷只可能分布在导体的外表面.

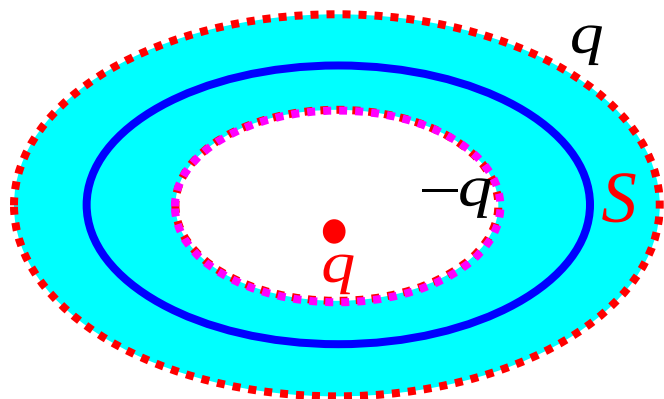


推论：空腔导体，若通过摩擦等使空腔带电 Q ，则电荷 Q 只分布在空腔导体的外表面。

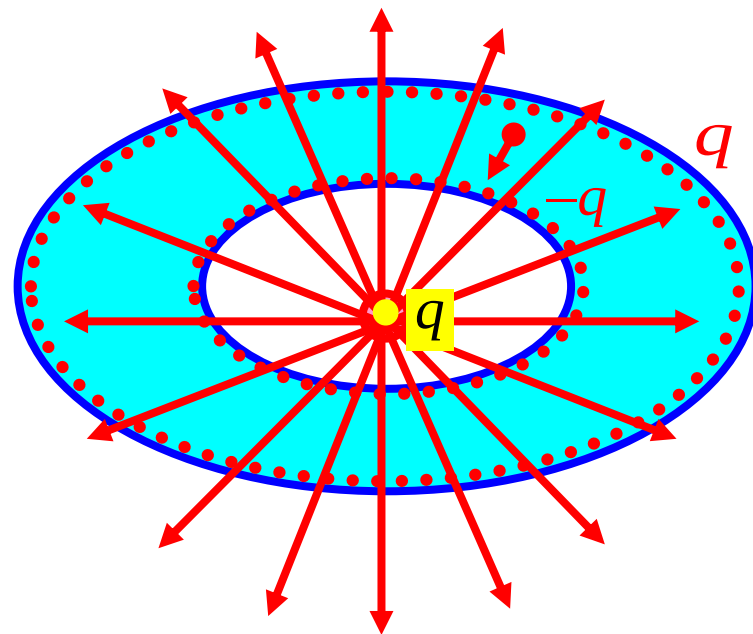


这是因为只要腔内无带电体, 导体内及腔内的电场强度都为零(证明方法同上), 空腔的内壁上不可能有电荷, 导体的内部也无电荷, 因此电荷 Q 只可能分布在导体的外表面。

说明1: 空腔导体, 如果腔内有带电体 q , 则空腔内表面上有电荷分布, 电荷分布如下:



点电荷的电场与空腔导体之间的相互作用, 如图所示.

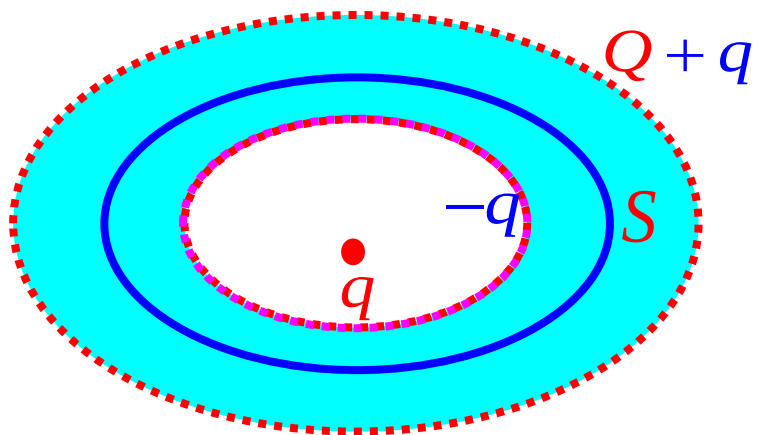


由高斯定理得, 内表面带电 $-q$.

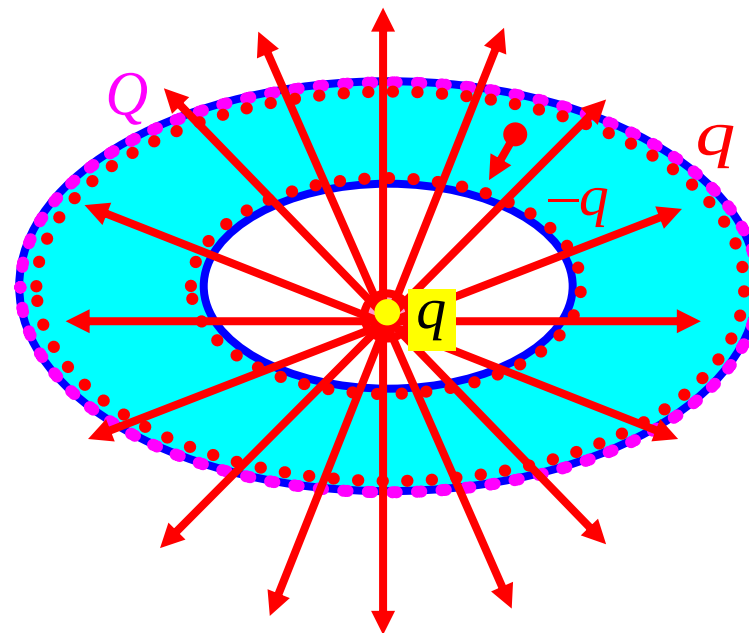
$$\sum_{S_{\text{内}}} q_i = \varepsilon_0 \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

导体是电中性的, 由电量守恒知, 外表面带电 $+q$.

说明2: 空腔导体, 如果腔内有带电体 q , 而且空腔原已带电 Q (只分布在外表面上), 则空腔导体各表面上的电荷分布如下:



点电荷的电场与带电空腔导体之间的相互作用, 如图所示.

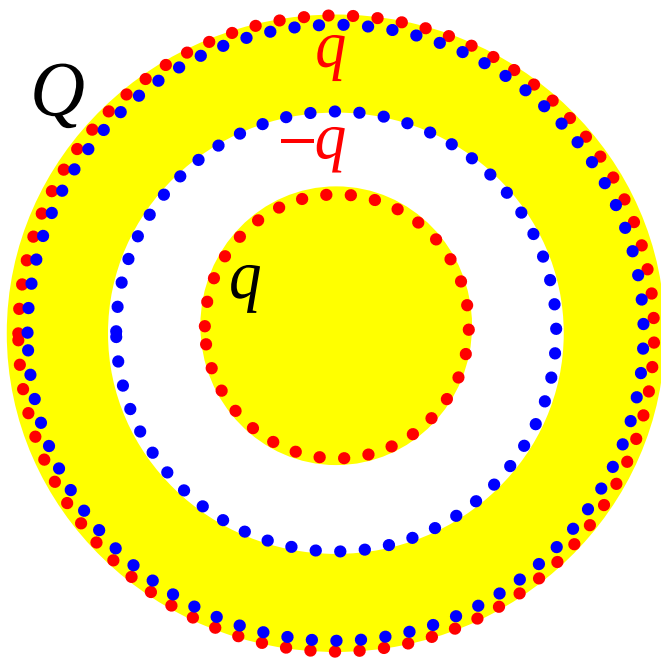


由高斯定理知内表面带电 $-q$.

$$\sum_{S_{\text{内}}} q_i = \varepsilon_0 \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

由电量守恒知外表面带电 $(Q+q)$.

★静电平衡下电荷只可能分布在导体的表面



三个球面上，电量依次为 q ， $-q$ ， $Q+q$

★静电平衡下电荷只可能分布在导体的表面

问题: 电荷在导体表面究竟如何分布?

对于简单的孤立导体(孤立导体指与其它物体足够远的导体), 导体外表面电荷的分布有如下定性的实验规律:

导体上曲率大处, 电荷面密度大;
导体上曲率小处, 电荷面密度小;



(3) 孤立导体在静电平衡时, 电荷面密度与导体表面曲率的关系;

※※对于球形孤立导体, 由于各处曲率相同, 电荷在导体表面作均匀分布.

※※同理, 对于无限大的导体板, 无限长导体柱面或柱体, 其表面上的电荷作均匀分布.

导体表面附近的电场强度与导体表面电荷面密度的关系

(2) 处于静电平衡的导体，其表面上各处的电荷面密度与该处表面近邻处的电场强度大小成正比；

证明：由于导体表面附近的场强垂直于导体表面，如果以导体表面法线为轴做一个圆形且非常小的高斯面 S ，则由高斯定理有

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

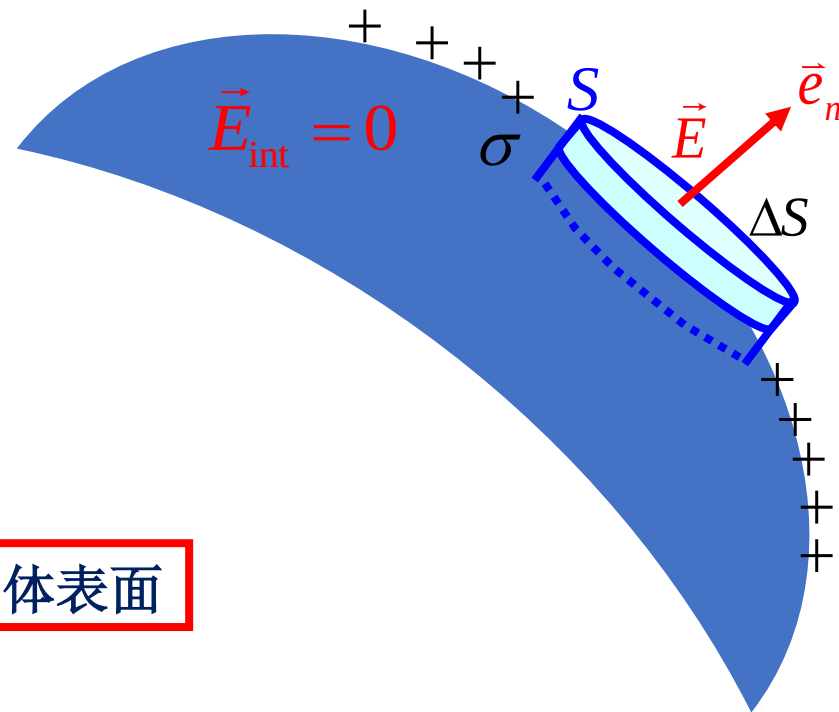
注：侧面与场强垂直，下表面场强为零，对通量没有贡献；

$$E\Delta S = \frac{\Delta S\sigma}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

导体表面附近的场强垂直于导体表面

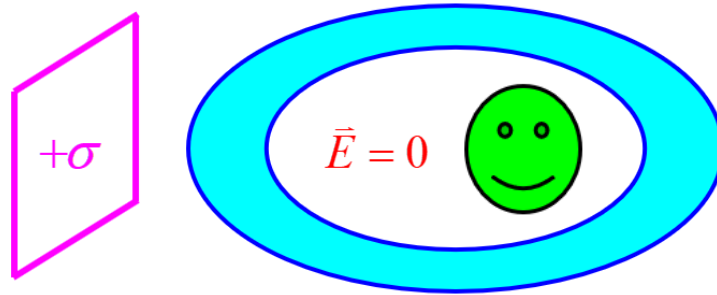
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_n$$



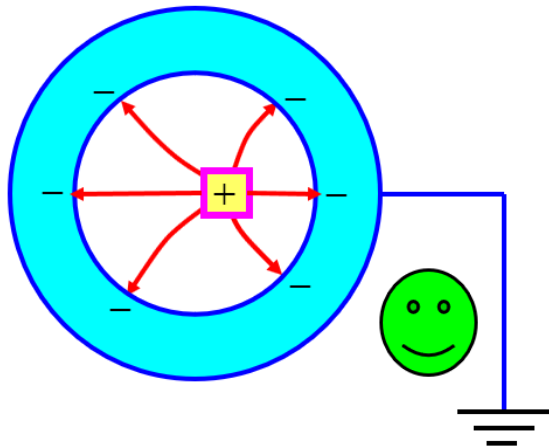
二、空腔导体（见上）和静电屏蔽

通过上面的讨论,我们知道:

1. 因空腔导体内各点的电场强度为零, 所以放入**空腔内**的物体不会受外电场的影响.



2. 将空腔导体接地, 则由于腔的外表面的电荷因接地而与大地“中和”, 所以腔内的物体带电不影响**腔外**物体.



导体壳(不论是否接地)的内部电场不受壳外电荷的影响, 接地导体壳的外部电场不受壳内电荷影响的现象称为**静电屏蔽**.

静电屏蔽应用





领现金

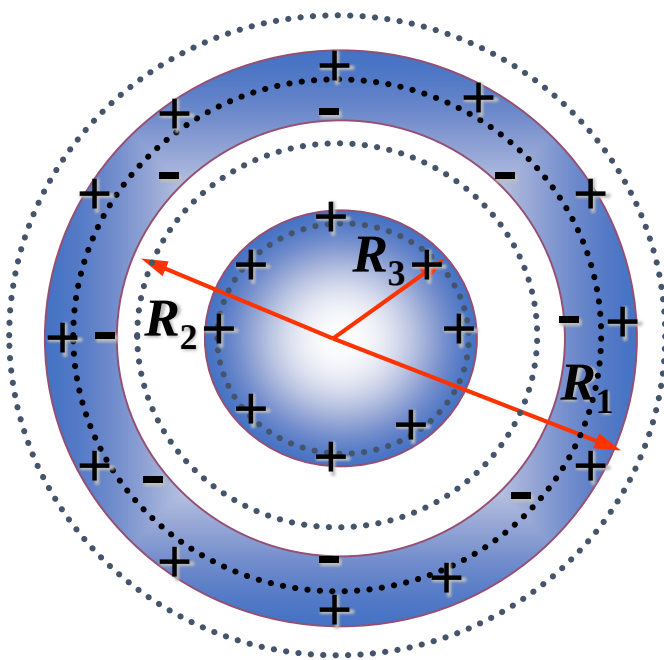
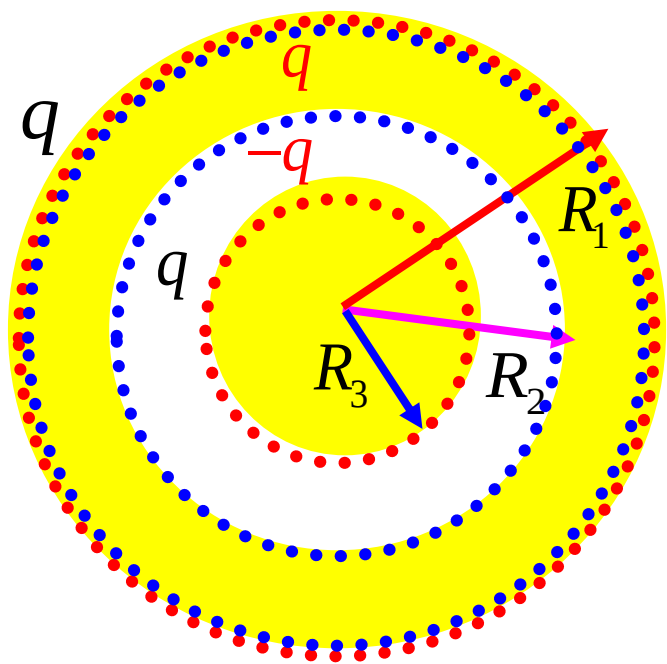
抖音号: 35992431116



例 有一外半径 R_1 、内半径 R_2 的金属球壳B, 其中放一半径为 R_3 的金属球A, 球壳B和球A均带有电量为 q 的正电荷. 问: (1) 两球电荷分布. (2) 球心的电势. (3) 球壳电势.

解: (1) 电荷分布如图所示: 球面 q , 壳内表面 $-q$, 壳外表面 $2q$, 所有电荷是均匀分布的.

(2) 由高斯定理得电场分布为:



$$E(r) = \begin{cases} 0 & (r < R_3) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_3 < r < R_2) \\ 0 & (R_2 < r < R_1) \\ \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R_1) \end{cases}$$

选积分路径沿径向,球心电势（分段积分）为:

$$U_o = \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^{R_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} + \int_{R_3}^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} + \int_{R_2}^{R_1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{R_1}^\infty \vec{E}_0 \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_{R_3}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_1}^\infty E_0 dr = \int_{R_3}^{R_2} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \int_{R_1}^\infty \frac{2q dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_1} \right)$$

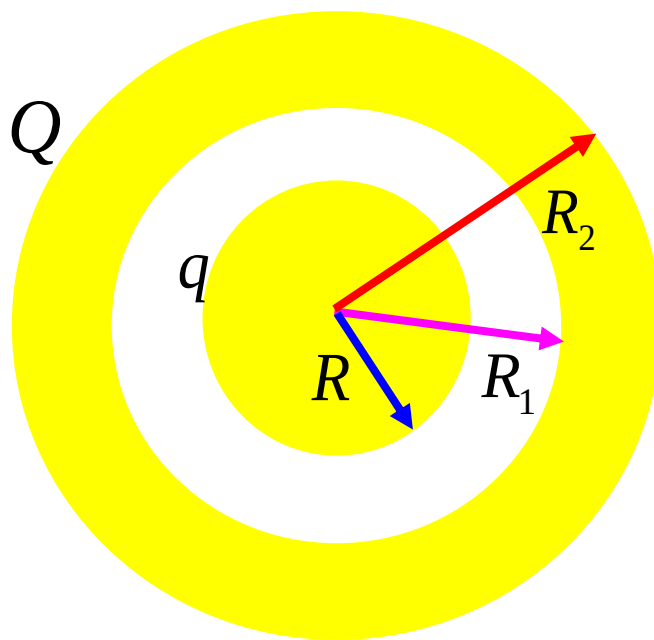
(3) 同理,球壳电势为:

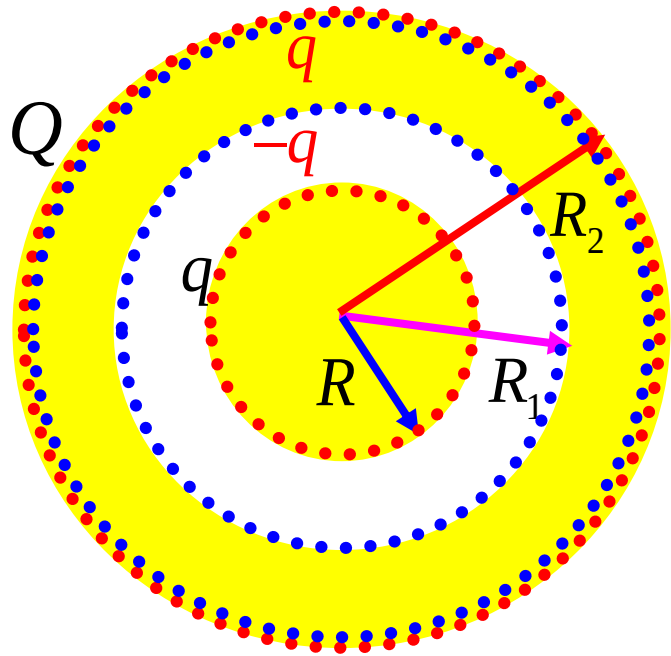
$$U_1 = \int_{R_1}^\infty \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

$$E(r) = \begin{cases} 0 & (r < R_3) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_3 < r < R_2) \\ 0 & (R_2 < r < R_1) \\ \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R_1) \end{cases}$$

例.在内外半径分别为 R_1 和 R_2 的导体球腔内,有一个与球腔同心半径为 R 的导体小球, 让小球与球腔分别带上电荷量 q 和 Q .

- 1)求小球的电势、球腔内外表面的电势;
- 2)求两球的电势差;
- 3)若球腔接地, 再求小球与球腔的电势差.

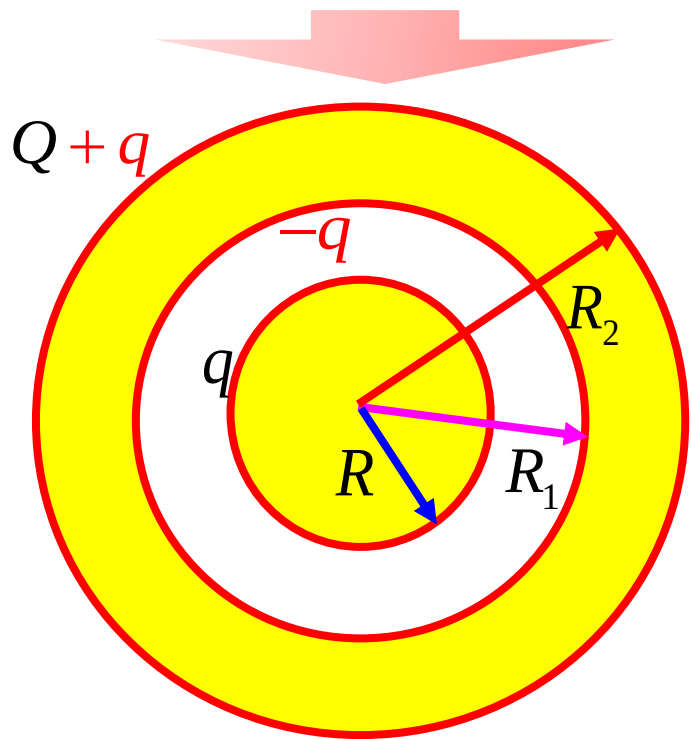




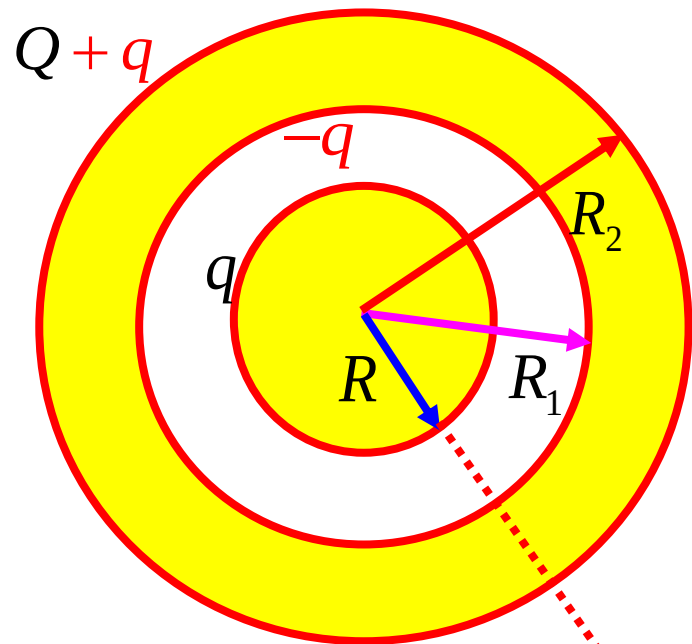
解：小球的电量 q 均匀分布在球面上，导体球腔的电量 Q 均匀分布在球腔的外表面上.在导体球腔的内外表面感应出电荷 $-q$ 和 q

即：电荷分布在三个球面上，电量依次为 q ， $-q$ ， $Q+q$

根据高斯定理和导体的静电平衡条件得如下电场分布：



$$E(r) = \begin{cases} 0 & (0 \leq r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R < r < R_1) \\ 0 & (R_1 < r < R_2) \\ \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_2 < r < \infty) \end{cases}$$



$$E(r) = \begin{cases} 0 & (0 \leq r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R < r < R_1) \\ 0 & (R_1 < r < R_2) \\ \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_2 < r < \infty) \end{cases}$$

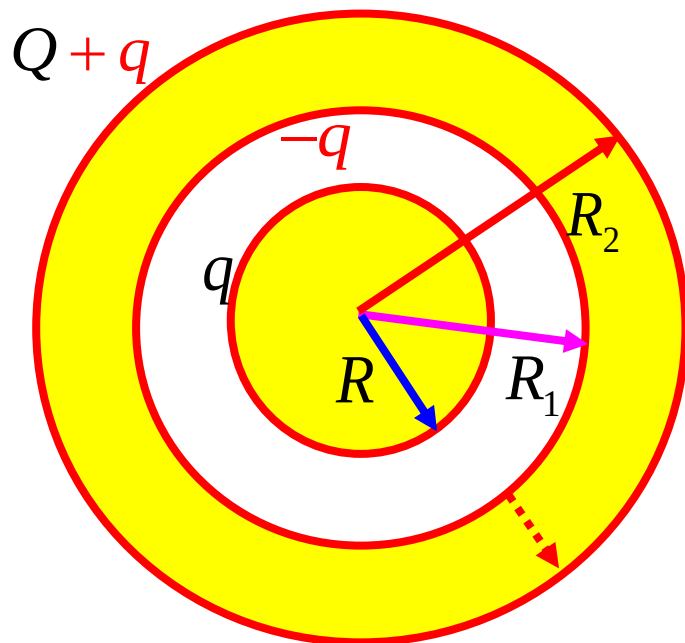
1) 由场强积分(分段积分)得小球(等势体)的电势

$$U_R = \int_R^\infty E(r)dr = \int_R^{R_1} E(r)dr + \int_{R_1}^{R_2} E(r)dr + \int_{R_2}^\infty E(r)dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\left(\frac{q}{R} - \frac{q}{R_1} \right) + 0 + \frac{q+Q}{R_2} \right]$$

球腔的内外表面的电势

$$U_{R_1} = \int_{R_1}^\infty E(r)dr = \int_{R_1}^{R_2} E(r)dr + \int_{R_2}^\infty E(r)dr = 0 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q+Q}{R_2}$$

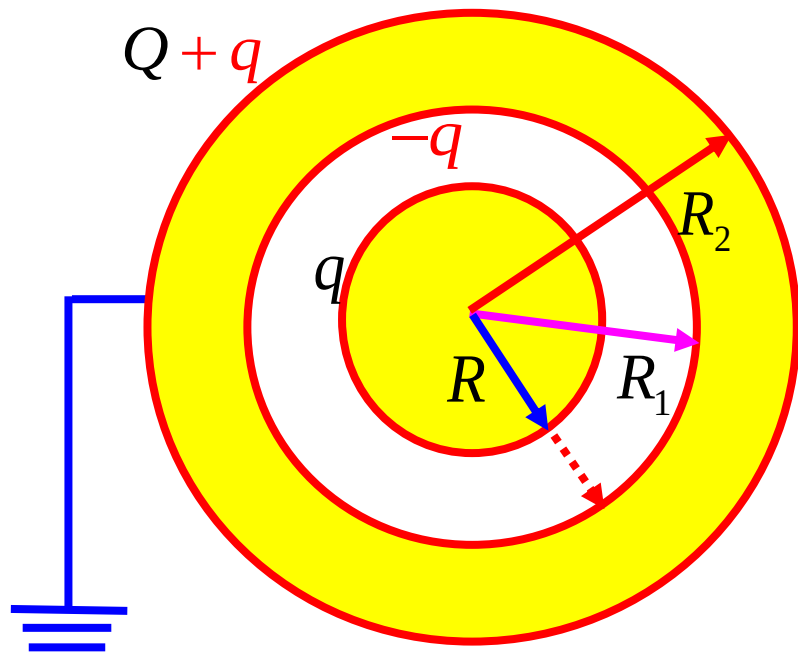
$$U_{R_2} = \int_{R_2}^\infty E(r)dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q+Q}{R_2} = U_{R_1}$$



$$E(r) = \begin{cases} 0 & (0 \leq r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R < r < R_1) \\ 0 & (R_1 < r < R_2) \\ \frac{q+Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_2 < r < \infty) \end{cases}$$

2) 球与球腔的电势差:

$$U_R - U_{R_1} = \int_R^{R_1} E(r) dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} - \frac{q}{R_1} \right)$$



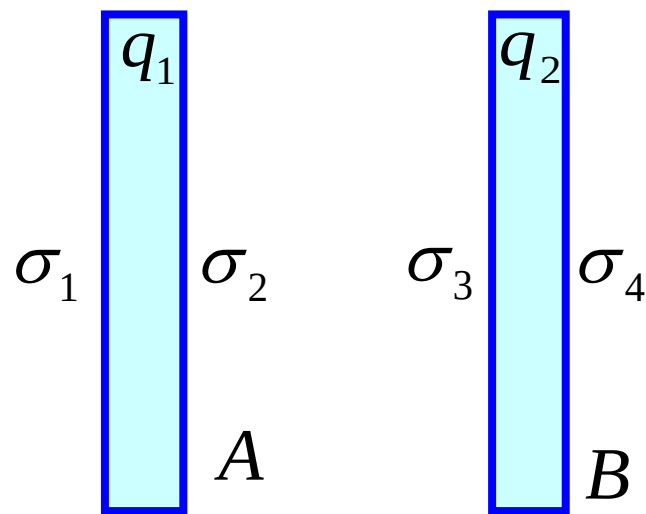
$$E(r) = \begin{cases} 0 & (0 \leq r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R < r < R_1) \\ 0 & (R_1 < r < R_2) \\ 0 & (R_2 < r < \infty) \end{cases}$$

3) 球腔接地时, 球腔外表面的电荷为零, 球腔外部的电场为零.

但球与球腔电势差不变, 依然是

$$V_R - V_{R1} = \int_R^{R_1} E(r) dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} - \frac{q}{R_1} \right)$$

例. 长宽相等的两金属板A和B, 面积均为 S , 在真空中平行放置, 分别带电 q_1 和 q_2 , 两板间距远小于平板的线度(即金属板可视为无限大的). 求金属板各表面的电荷面密度.



解: 设两板的四个面上的电荷面密度分别为 σ_1 , σ_2 , σ_3 , σ_4

由于每个板面都是平面, 曲率相同, 因此电荷在每一个板面上都是均匀分布的, 但不同板面上的电荷面密度可能不同.

根据电荷守恒有

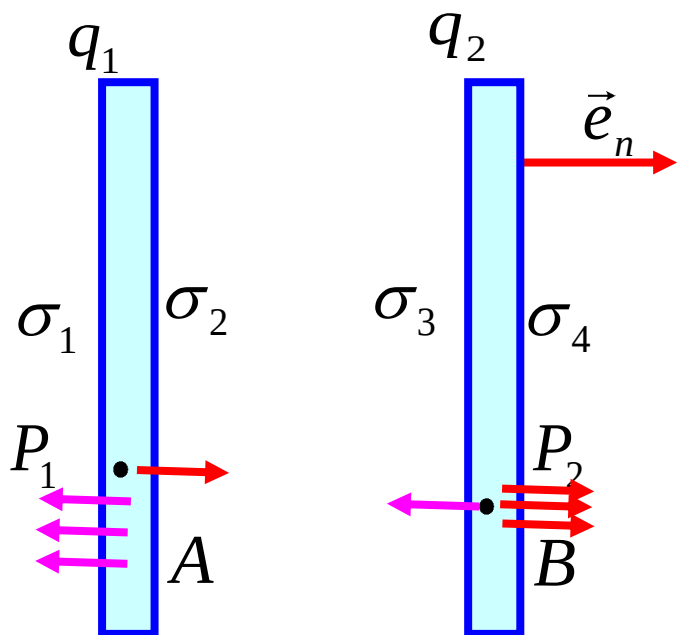
$$\sigma_1 S + \sigma_2 S = q_1$$

$$\sigma_3 S + \sigma_4 S = q_2$$



$$\sigma_1 + \sigma_2 = q_1 / S$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = q_2 / S$$



设 $\vec{e}_n$ 为单位法矢量，分别在A、B板各任意取一点 $P_1 P_2$ 。

根据导体的静电平衡条件和无限大带电平面的电场表达式

$$\vec{E}_{p1} = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \vec{e}_n - \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{e}_n - \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} \vec{e}_n - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} \vec{e}_n = 0$$

σ_1 在 P_1 点的电场向右, $\sigma_2 \sigma_3 \sigma_4$ 在 P_1 点的电场向左

$$\vec{E}_{p2} = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \vec{e}_n + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \vec{e}_n + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} \vec{e}_n - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} \vec{e}_n = 0$$

σ_4 在 P_2 点的电场向左, $\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3$ 在 P_2 点的电场向右

$$\begin{aligned} \sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4 &= 0 \\ \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4 &= 0 \\ \sigma_1 + \sigma_2 &= q_1 / S \\ \sigma_3 + \sigma_4 &= q_2 / S \end{aligned}$$

$$\sigma_1 = \frac{q_1 + q_2}{2S} = \sigma_4$$

$$\sigma_2 = \frac{q_1 - q_2}{2S} = -\sigma_3$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{q_1 + q_2}{2S}$$

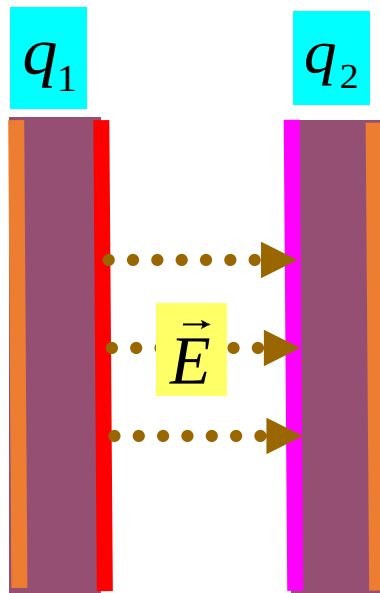
$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{q_1 - q_2}{2S}$$

特例:

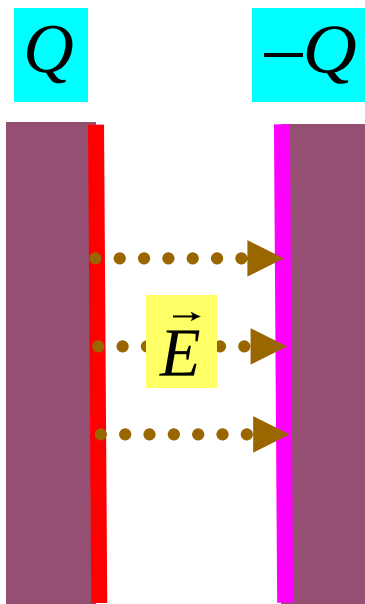
$$q_1 = Q, \quad q_2 = -Q$$

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0$$

$$\sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q}{S} = \sigma$$



电荷共分布在四个表面上!



电荷只分布在两个内表面上!

13-2 静电场中的电介质

- 上节简介了静电场与**导体**之间的相互作用；
- 本节简介静电场与**电介质**之间的相互作用；
- 简单地说，**不导电的物质**称为电介质。
- 常见的固态电介质有陶器、玻璃、云母、塑料、树脂等。

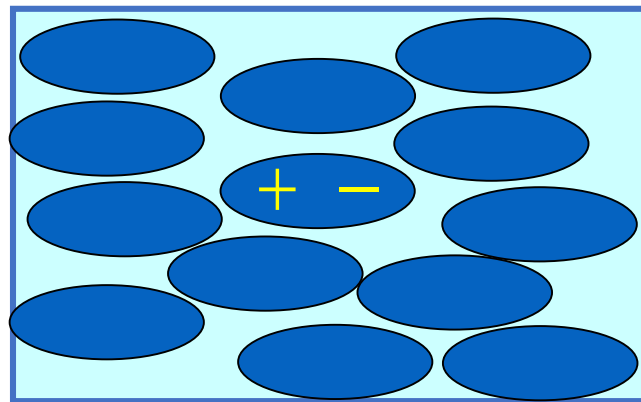
静电场与电介质的**相互作用**也体现在两个方面：

- 一方面，在外电场作用下，**电介质内部**产生宏观上**不等于零的电偶极矩**；
- 另一方面，这些电偶极矩会影响**总电场**的空间分布。 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$

本节简介这两个方面的基本特征和基本规律。

电介质的电结构

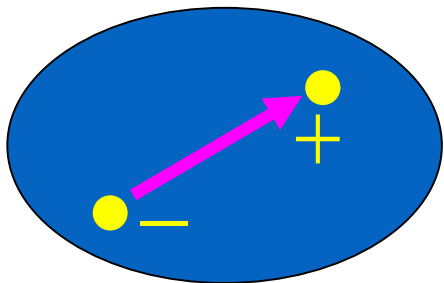
- 从微观上看，电介质由中性分子(线度为 $10^{-10} m$)组成；
- 每个分子内包含带正电的原子核(质子)和带负电的电子；
- 分子内电子**只能在分子内运动**，不能像导体内的自由电子可以在导体内自由运动。



电子只能在分子内运动

这是**电介质与导体**的最大区别。

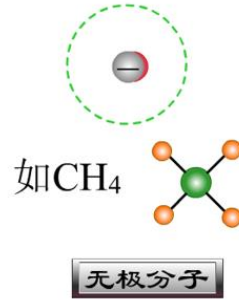
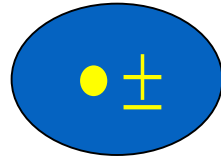
- 一般说，分子中的**正、负电荷**都不集中在一点；
- 但在初级理论中，可近似(零级近似)认为一个分子内的**所有正电荷及所有的负电荷**分别集中于分子内的**两个几何点**上；



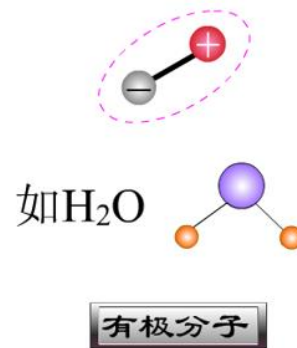
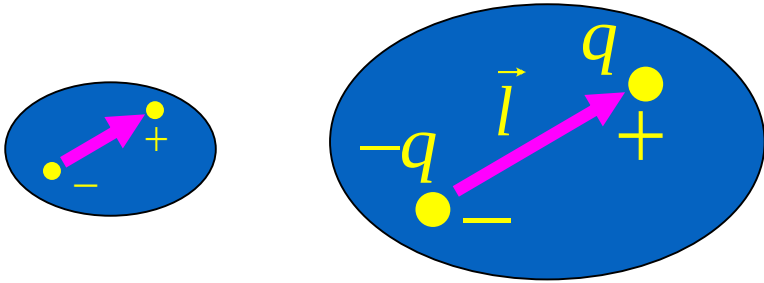
这两个点称为分子的**正、负电荷中心**。

就电结构而言, 电介质可分为两类:

➤ **无极分子电介质**: 分子中的正、负电荷中心在**无外场**时是**重合**的(如甲烷分子).



➤ **有极分子电介质**: 分子中的正、负电荷中心在**无外场**时是**不重合**的(如水分子).

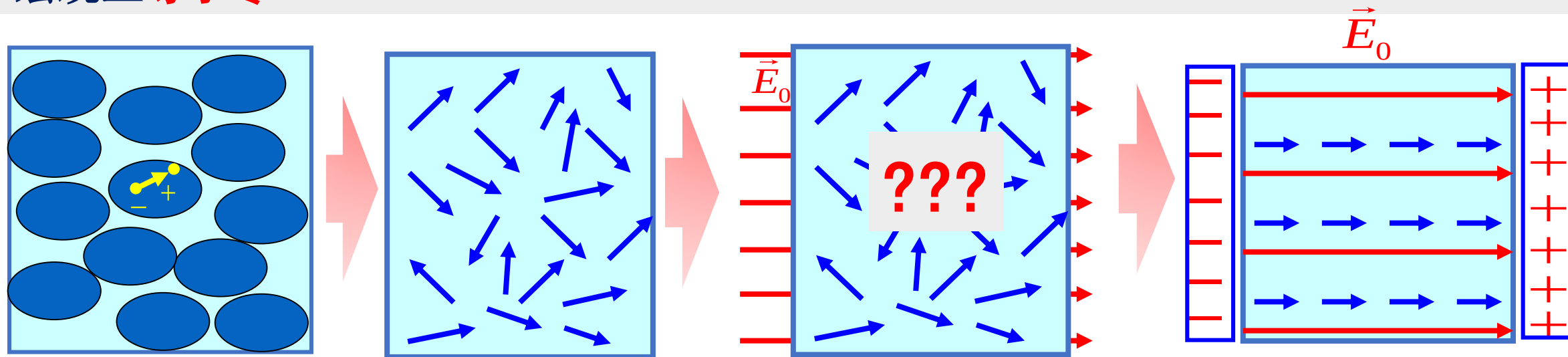


当分子正、负电荷中心**不重合**, 它们就构成**电偶极子**, 其电偶极矩称**分子电矩**:

$$\vec{p}_m = q\vec{l}$$

$$(l \sim 10^{-10} m)$$

- 在**无外场**时, 有极分子的分子电偶极矩在介质内的排列是**无规则的**;
- 因此, 无论是**无极**分子还是**有极**分子电介质, **无外电场**时, 电介质内部的电偶极矩宏观上**等于零**.



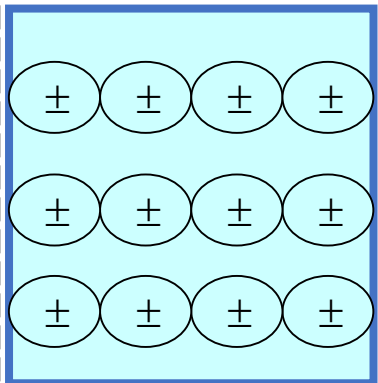
一. 电介质的极化

当电介质处于**外电场**, 在外电场作用下, **内部**将产生宏观上**不等于零**的电偶极矩.

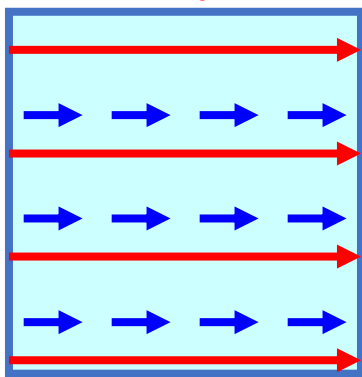
电介质极化: 在外电场的作用下, 介质**表面产生电荷**的现象. 由于这些电荷仍束缚在每个分子中, 所以称之为**束缚电荷或极化电荷** (以区别自由电荷).

电介质的极化类型

$\vec{E}_0$



无外场



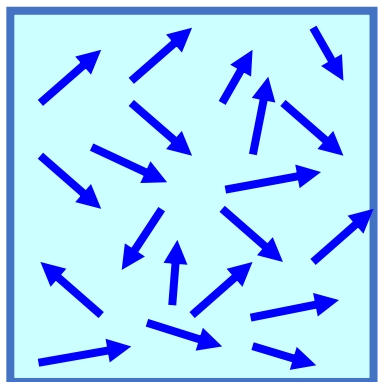
有外场

(a) 无极分子的位移极化

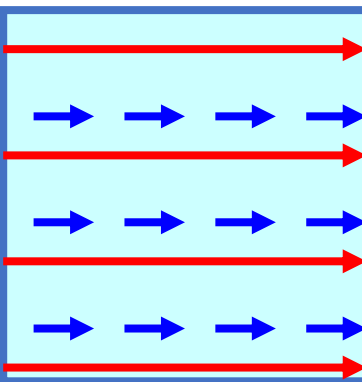
无极分子的正、负电荷受电场力在电场方向发生位移, 每个分子成为一个电偶极子, 电介质内部产生宏观上不等于零的电偶极矩.

这种极化称为无极分子的位移极化.

$\vec{E}_0$



无外场



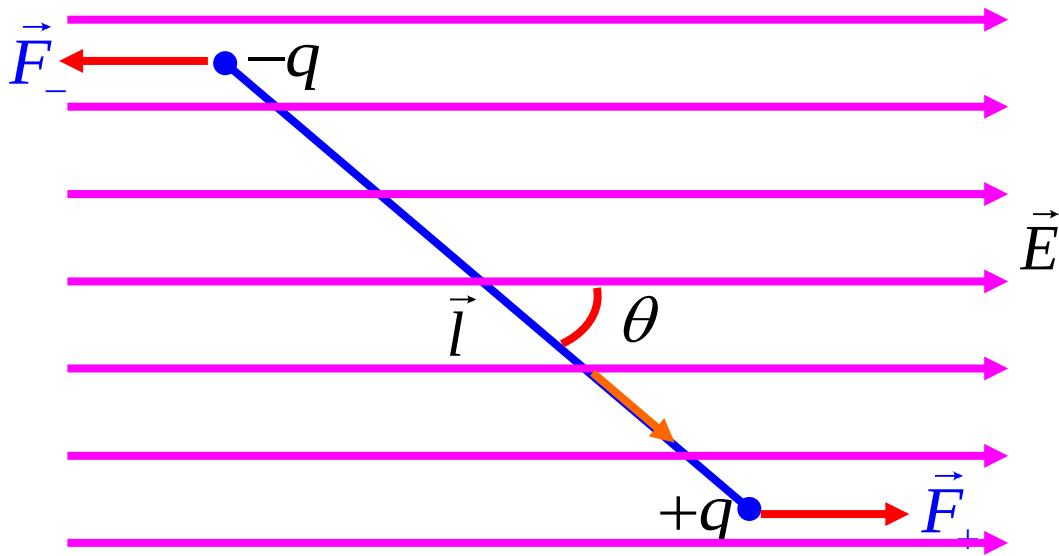
有外场

(b) 有极分子的转向极化

对于有极分子, 加上外场后, 分子电偶极矩由于受到力矩的作用而转向电场方向, 电介质内部产生宏观上不等于零的电偶极矩.

这种极化称为有极分子的转向极化.

说明：分子电偶极子在外电场中所受的作用。



由于分子很小，分子所在处的电场可看成均匀电场，电偶极子所受的**总静电力为零**。

$$\vec{F} = \vec{F}_+ + \vec{F}_- = q\vec{E} + (-q\vec{E}) = 0$$

但整个电偶极子受到一个**总力矩**的作用, 且

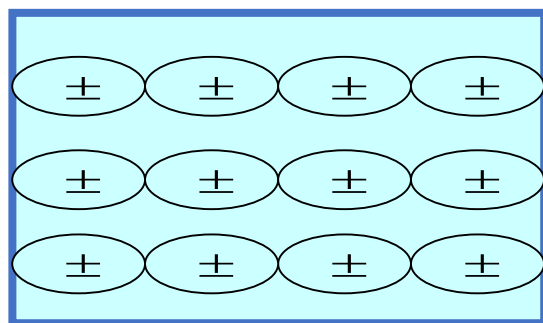
$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{E}$$

$\theta = \pi / 2$, $\vec{M}$ 最大;

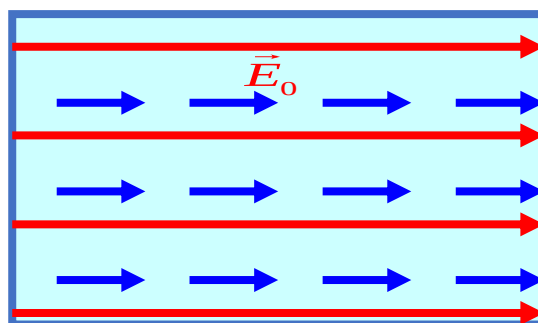
$\theta = 0, \theta = \pi$, $\vec{M} = 0$, 达到平衡状态;

力矩的作用效果是使电偶极矩**转到与外电场一致的方向**, 达到一种稳定的平衡状态。

电介质的极化

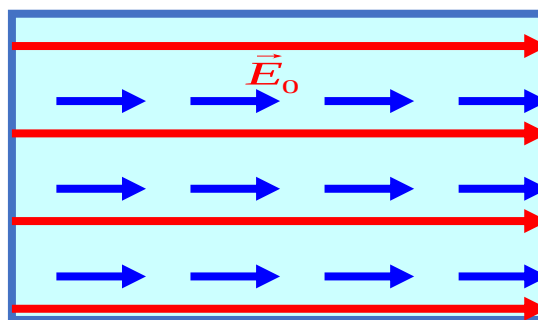
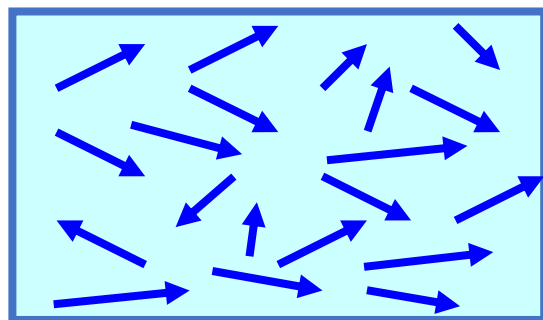


无外场



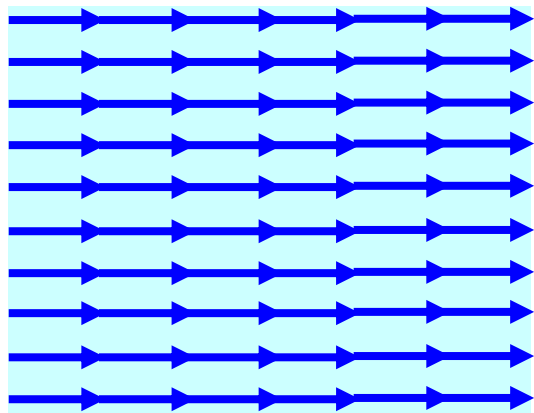
有外场

无极分子的位移极化



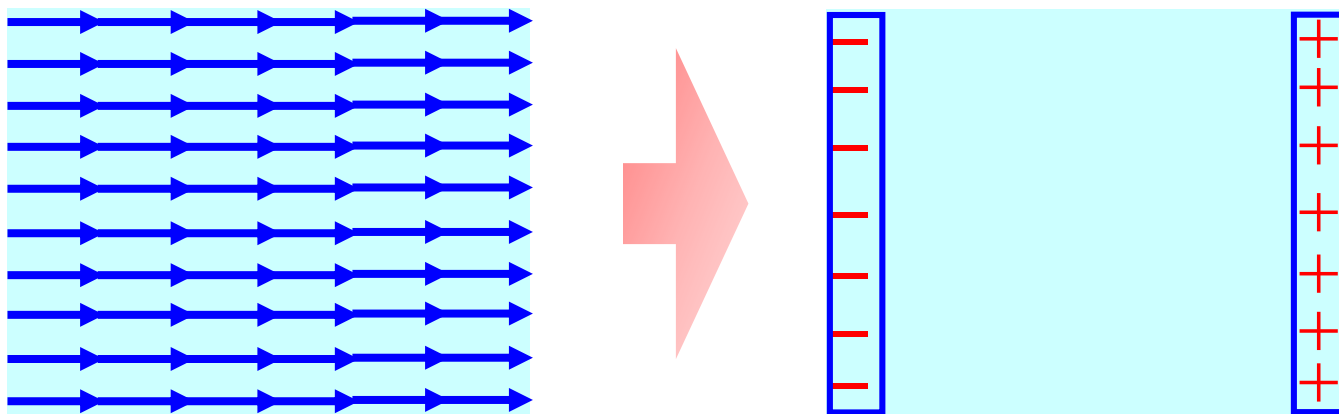
有极分子的取向极化

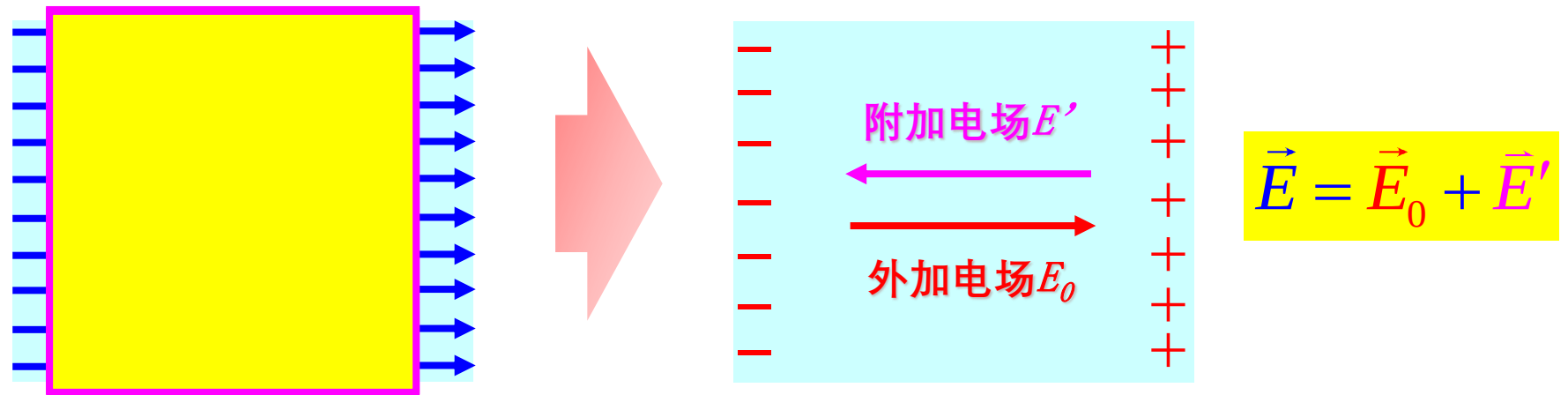
	极化前	极化后
无极分子	0	$\bar{p}_e = q\bar{l}$ 沿外电场方向
有极分子	$\bar{p}_e = q\bar{l}$	$\bar{p}_e = q\bar{l}$ 趋于外电场方向



极化的宏观效果：分子电偶极矩沿外电场方向排列，电介质**内部**产生宏观上**不等于零的电偶极矩**。

上述宏观效果还可以**等价**表述为另一种宏观效果：电介质**表面**出现宏观的**极化电荷**，也称为**束缚电荷**(以区别于自由电荷)。





- 分子电矩沿外电场规则排列后, 相邻电矩 “首尾” 相连, 内部各处宏观上呈电中性
- 电介质表面处有未被 “抵消” 的电荷, 表现为出现在电介质表面上的宏观束缚电荷.

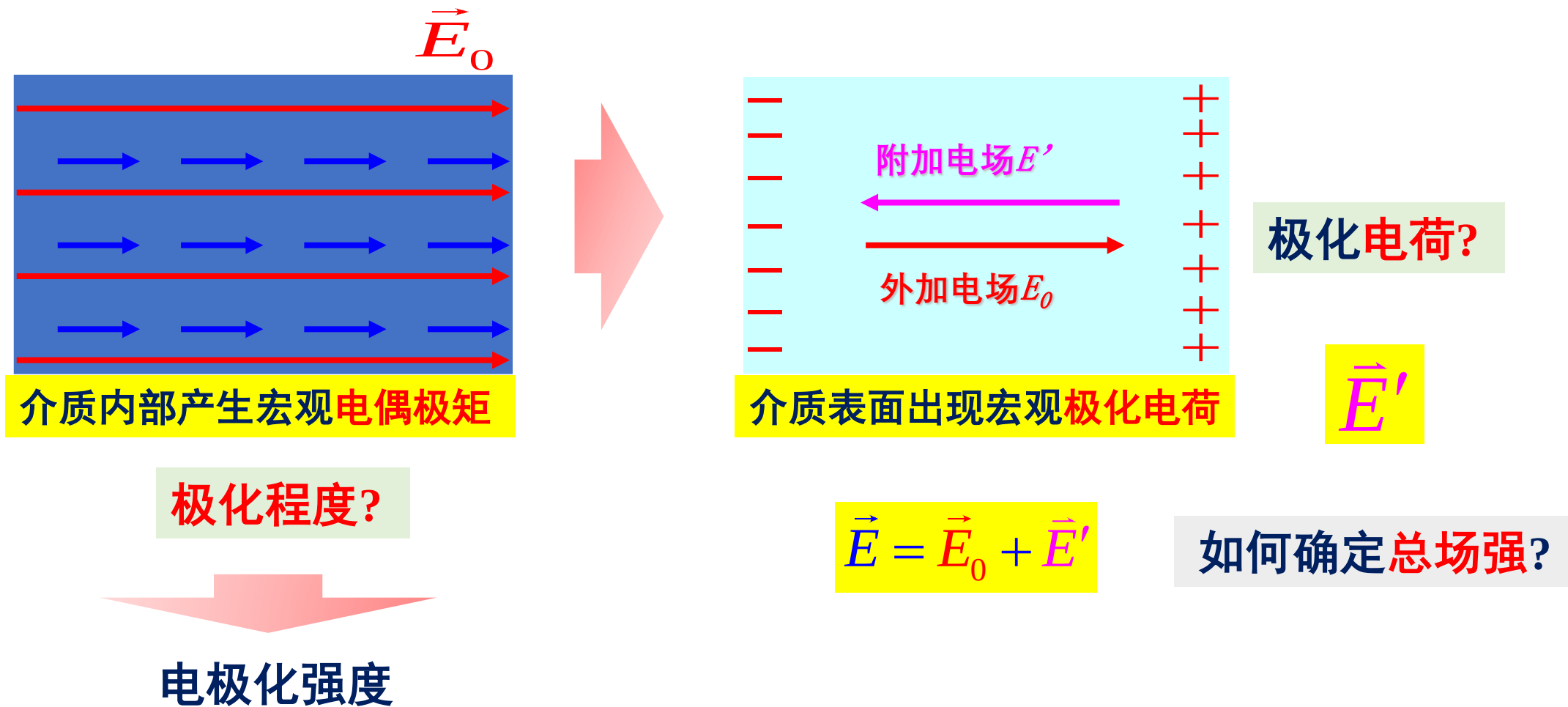
- 束缚电荷与自由电荷在产生电场方面是相同的;
- 即束缚电荷出现后, 将在介质内外产生附加电场 E' , 使得介质内外的总场强为:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}' \neq 0$$

电介质极化后, 能够影响并改变总电场在空间的分布.

★在导体内电场强度为零(静电平衡条件); ★在电介质内电场强度不等于零.

★电介质极化的宏观效果



二、电极化强度

为了定量地描述电介质的极化程度，我们引入一个称为**电极化强度**的物理量。

对于电介质 $\sum \vec{p}_{ei} = 0$  $\sum \vec{p}_{ei} \neq 0$

定义：电介质中，单位体积内分子**电偶极矩的矢量和**；

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_{ei}}{\Delta V}$$

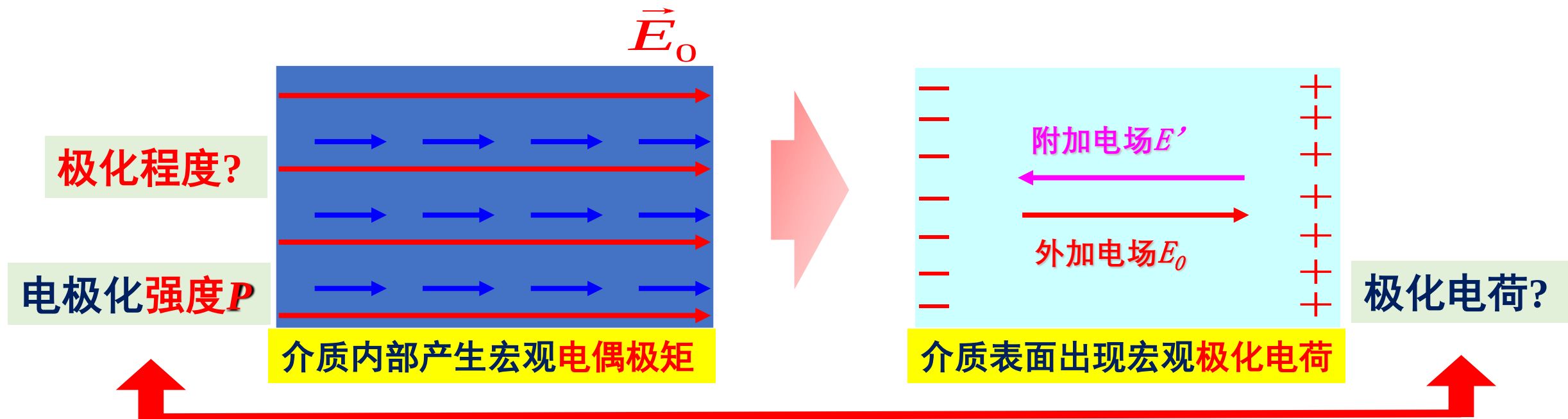
$\vec{p}_{ei}$ ：分子电矩
极化的单位： C/m^2

对于多数各向同性的均匀电介质，实验表明，电场不太强时，**电极化强度与总电场强度**有如下**实验规律**：

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

χ_e ：实验测定的大于零的纯数，称为各向同性均匀电介质的**电极化率**，其值与介质的材料种类有关（ $\chi_e = \epsilon_r - 1$ ）。

★电介质极化的宏观效果的两种等价表述



极化电荷与极化强度之间必有一定的联系.

极化强度 P

σ'_{int} - 极化电荷面密度

q'_{int} - 闭合曲面内的极化电荷

电极化强度与极化电荷面密度的关系

$$\sigma' = P \cos \theta = \vec{P}_n$$

证明：设在均匀电介质中截取一斜柱体，体积为 dV 。

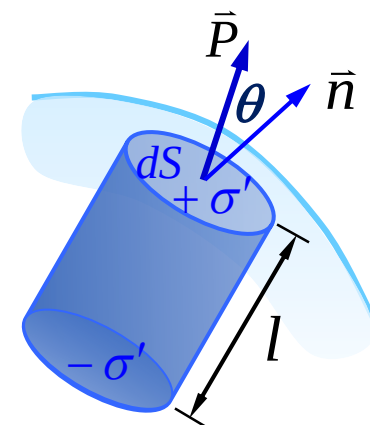
$$dV = dS \cdot l \cos \theta \quad \sum \vec{p}_e = \sigma' dS \vec{l} = q' \vec{l}$$

$$|\vec{P}| = \frac{|\sum \vec{p}_e|}{dV} = \frac{\sigma' \cdot dS \cdot l}{dS \cdot l \cos \theta} = \frac{\sigma'}{\cos \theta}$$

$$\sigma' = P \cos \theta = \vec{P}_n$$

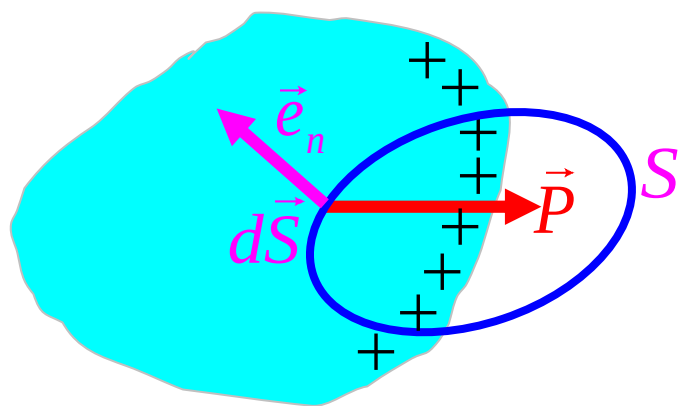
θ : $\vec{P}$ 与外法线方向的夹角

$\theta < \pi/2$, 极化电荷为正电荷;
 $\theta > \pi/2$, 极化电荷为负电荷;



结论：均匀电介质表面产生的极化电荷面密度等于该处电极化强度沿表面外法线方向的投影。

任意闭合曲面S内所包围的束缚电荷与电极化强度在该闭合曲面上的面积分的关系为



$$q'_{\text{int}} = -\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$



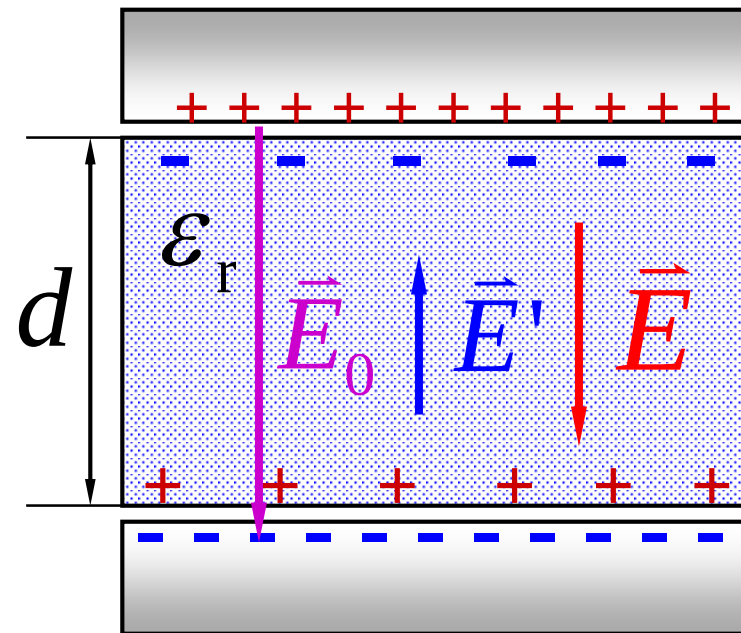
$$\sigma' = P \cos \theta = \vec{P}_n$$

$$dq'_{\text{int}} = P dS \cos \theta = \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

三、 有电介质时的场强

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

$$E = E_0 - E' = E_0 - \frac{\sigma'}{\varepsilon_0} = E_0 - \frac{P}{\varepsilon_0} = E_0 - \chi_e E$$



$$E = \frac{E_0}{1 + \chi_e}$$

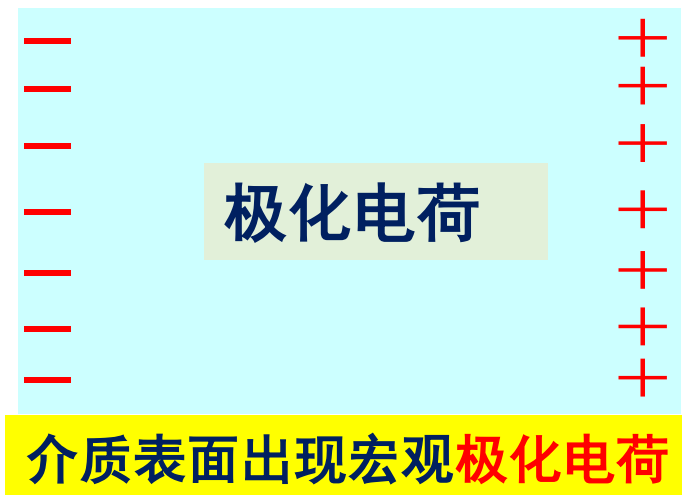
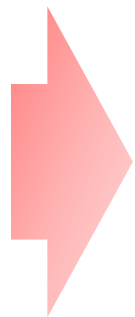
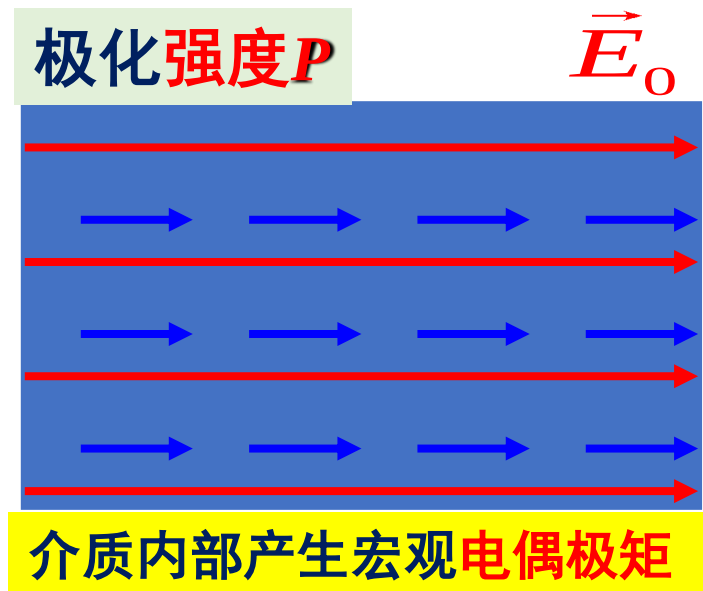
$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

$$E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$$

$$\sigma' = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} \sigma_0$$

$$Q' = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r} Q_0$$

★极化电荷与极化强度之间的关系



$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$

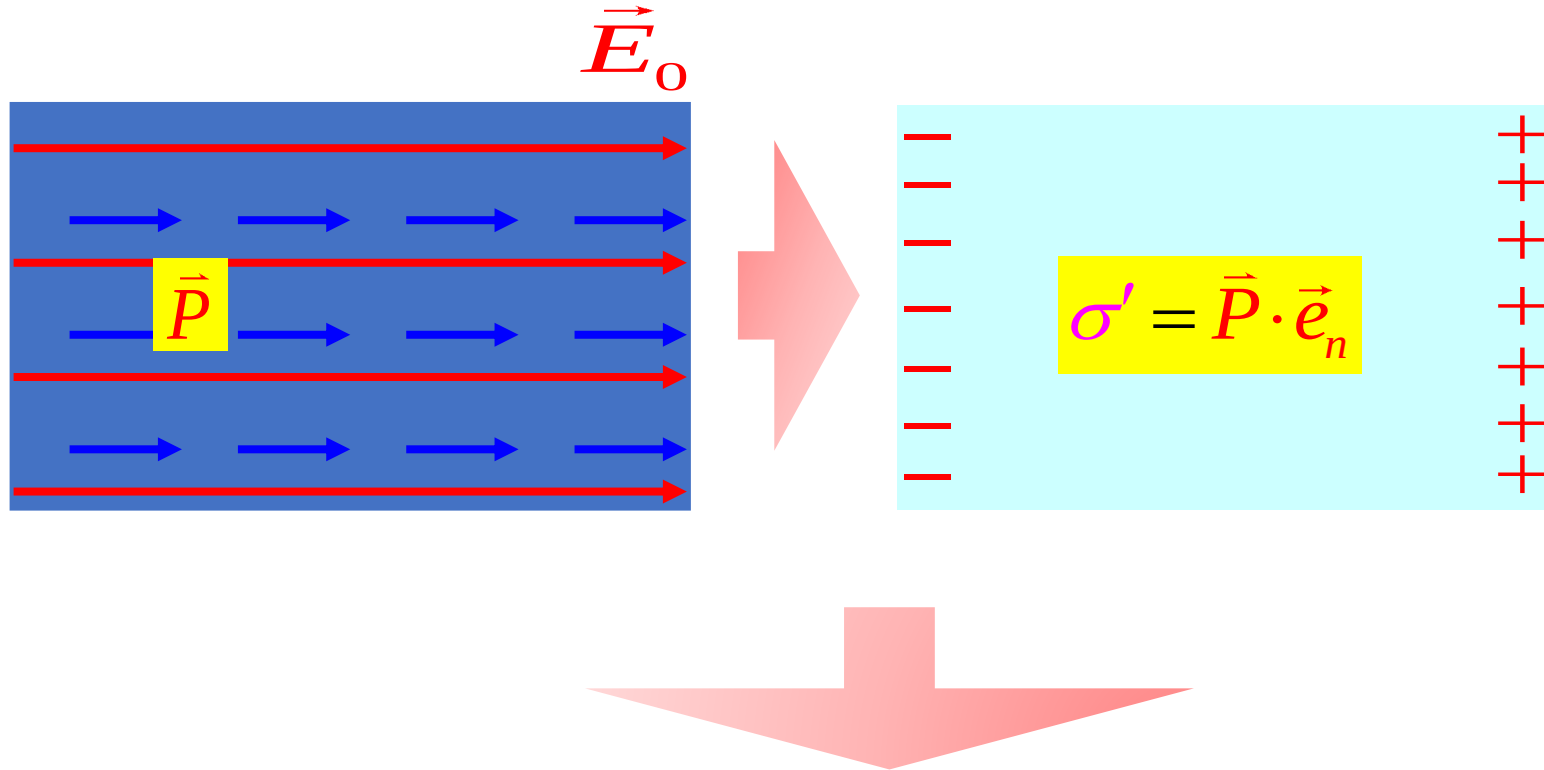
$$q'_{\text{int}} = -\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

下面介绍与**确定 $\vec{E}$** 相关的重要定理

13-3 有电介质时静电场的高斯定理（重点）

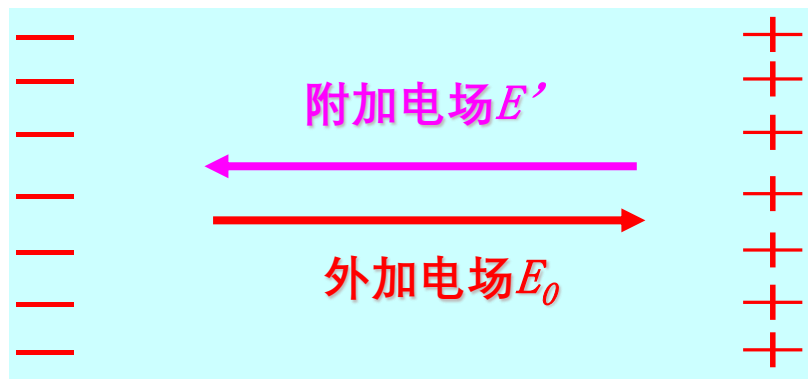


$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$

$$q'_{\text{int}} = -\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$



$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

就产生电场而言，**束缚电荷**与**自由电荷**并无区别，各自满足上一章的高斯定理，即

$$\oiint_S \vec{E}_0 \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\epsilon_0} \quad + \quad \oiint_S \vec{E}' \cdot d\vec{S} = \frac{q'_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

q_{int} 是 S 内所包围的**自由电荷**

q'_{int} 是 S 内所包围的**束缚电荷**

$$\oiint_S (\vec{E}_0 + \vec{E}') \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}} + q'_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

★建立总场强 E 与自由电荷 q_{int} 之间的直接联系.

$$\oiint_S (\vec{E}_0 + \vec{E}') \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}} + q'_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

$$\oiint_S \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}} + q'_{\text{int}}$$

$$q'_{\text{int}} = -\oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_S \epsilon_0 \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}} - \oiint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_S (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}) \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}}$$

$$\vec{D} \equiv \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

定义：电位移矢量

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}}$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}}$$

$$\vec{D} \equiv \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

上式称为有介质情形的高斯定理：

➤ 通过任意封闭曲面S的**电位移通量**等于该封闭曲面内包围的**自由电荷**的代数和。

注：真空中（无介质）的高斯定理是上式特例

$$\vec{P} = 0$$

$$\vec{D} \equiv \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \text{各向同性均匀电介质的性质方程；}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r \quad \text{电介质的介电常数}$$

$$\epsilon_r = 1 + \chi_e \quad \text{电介质的相对介电常数}$$

说明：

- 介质中的高斯定理有普适性。
- 电位移矢量 D 是一个辅助量, 描写电场的基本物理量是电场强度 E 。
- D 是总场, 与 q 、 q' 有关, 但其通量仅与 q 有关。

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}} \quad \vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

在具有一定对称性的前提下，借助有介质情形的高斯定理可以确定电位移矢量 $\vec{D}$ ，再利用性质方程就可以确定总电场强度 $\vec{E}$ 。

★分析有电介质的电场问题的基本思路

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}}$$

$$\vec{D} \quad (\vec{D} = \epsilon \vec{E})$$

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

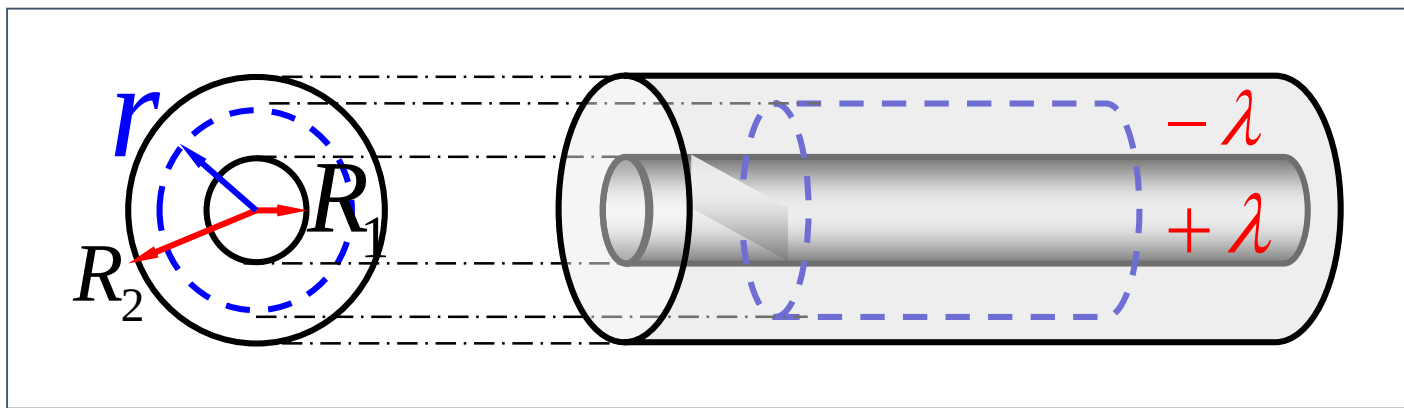
$$\vec{E}$$

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$

$$U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad U_p = \int_p^{\text{参考点或者}\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

例 在无限长电缆内，导体圆柱A和同轴导体圆柱壳B的半径分别为 r_1 和 r_2 ($r_1 < r_2$)，单位长度所带电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，内、外导体之间充满电容率为 ε 的均匀电介质。求电介质中任一点的场强及内、外导体间的电势差。



解：取如图同轴圆柱形闭合高斯面，由有电介质时的高斯定理，可得：

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}}$$

$$D \cos 0 \cdot (2\pi r l) = \lambda l$$

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

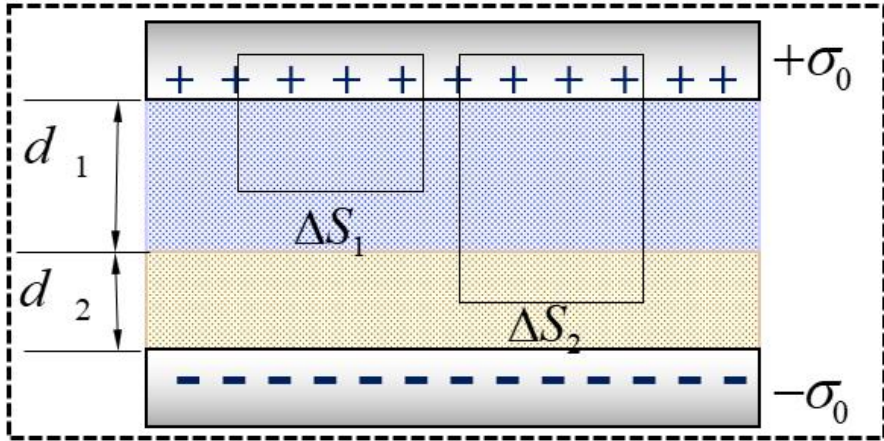
$$D = \varepsilon E$$

$$E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{\lambda}{2\pi r \varepsilon}$$

内、外导体间的电势差为

$$U_A - U_B = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon r} dr = \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

例 如图, 自由电荷面密度为 $\pm\sigma_0$ 的无限大金属平板A、B间充满两层各向同性的电介质, 电介质的界面与带电平板平行, 相对介电常数分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2} , 厚度各为 d_1 和 d_2 , 求 (1) 各介质层中的场强; (2) A、B间的电势差.



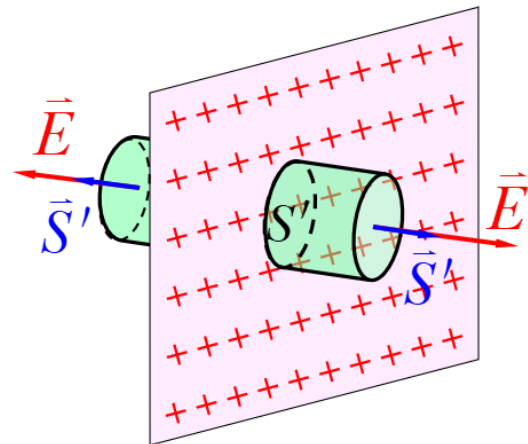
解: 1. 由对称性, 两层介质的电场都为均匀电场, $\vec{D}$ 的方向与带电平面垂直. 取图示圆柱形闭合高斯面 S_1 , 由电介质中的高斯定理得:

$$\oint_{S_1} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D_1 \Delta S_1 = \sigma_0 \Delta S_1$$

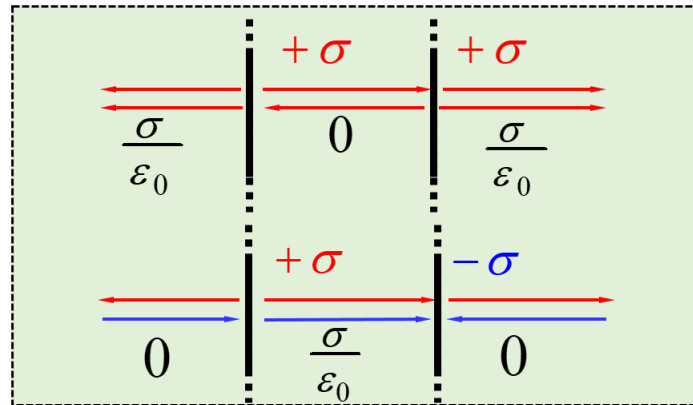
$$D_1 = \sigma_0$$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

$$E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}}$$



无限大带电平面的电场叠加问题



同理作高斯面 S_2 ,可得介质2中:

$$D_2 = \sigma_0$$

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$

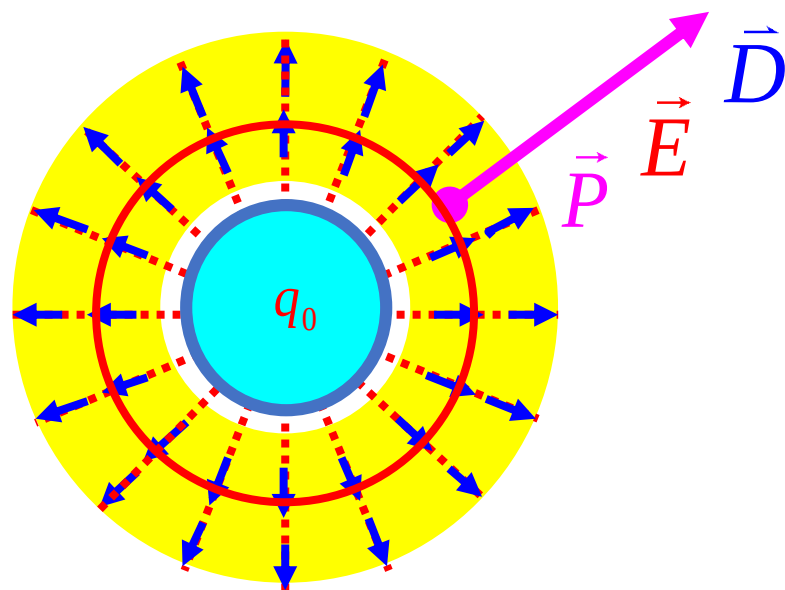
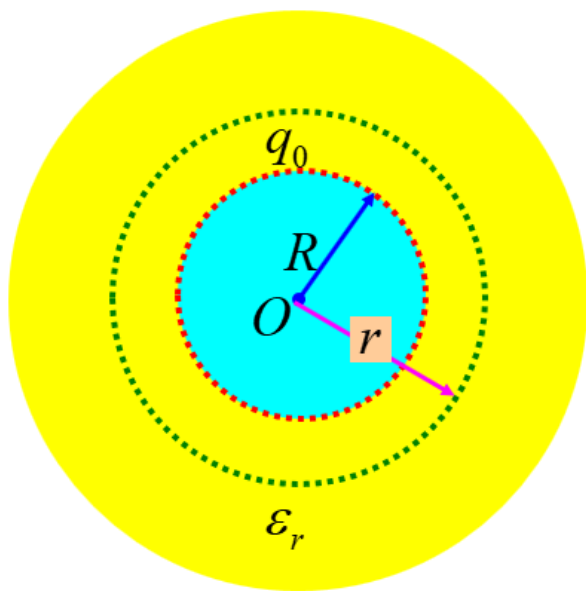
$$E_2 = \frac{D_2}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}} = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}}$$

(2) 由电势差定义,可求得

$$U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \left(\frac{d_1}{\epsilon_{r1}} + \frac{d_2}{\epsilon_{r2}} \right)$$

例 一半径为 R 的金属球，带有电荷 $q_0 > 0$ ，浸埋在均匀无限大的电介质中，电介质的介电常数为 $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ 。求：1) 电介质中任意一点的电位移，电场强度和电极化强度；2) 电介质与金属球交界面上的极化电荷面密度；3) 金属球的电势。

分析：对于球壳形介质，如果外电场位于球心的点电荷(或带电球体)产生的，则介质分子电偶极矩基本上是沿球的径向排列。



$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

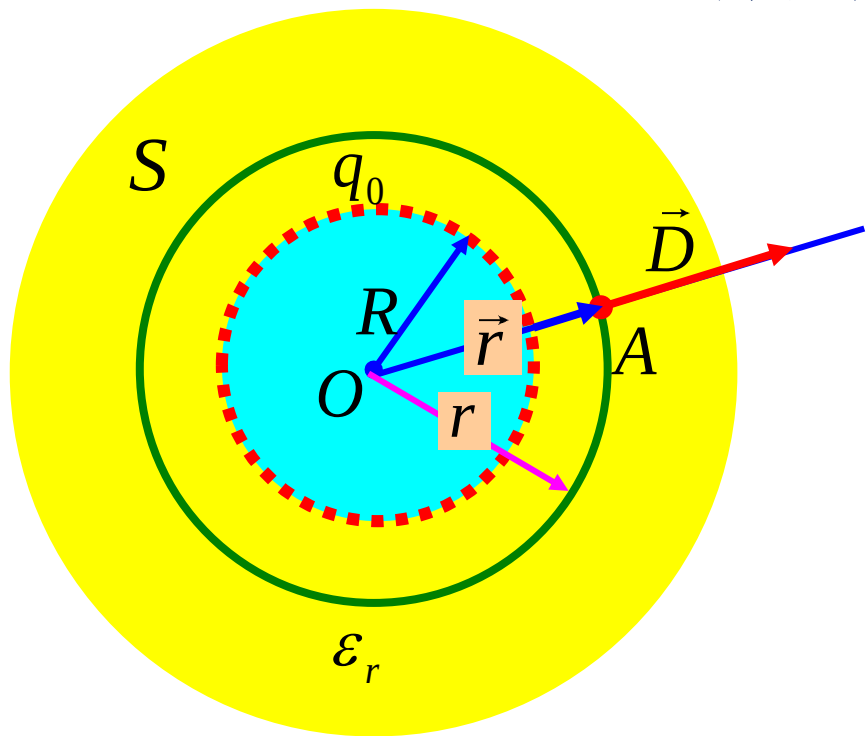
$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

同一个球面上大小相等

介质内的电极化强度 $\vec{P}$ 、电场强度 $\vec{E}$ 和电位移 $\vec{D}$ 均具有球对称性。

解：自由电荷 q_0 均匀分布于球的表面(静电平衡条件).

1) 过介质任意一点A作同心球面S, 应用有介质情形的高斯定理:



$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}} = q_0$$

$$\oiint_S D \cos \theta dS = q_0$$

$$D 4\pi r^2 = q_0$$

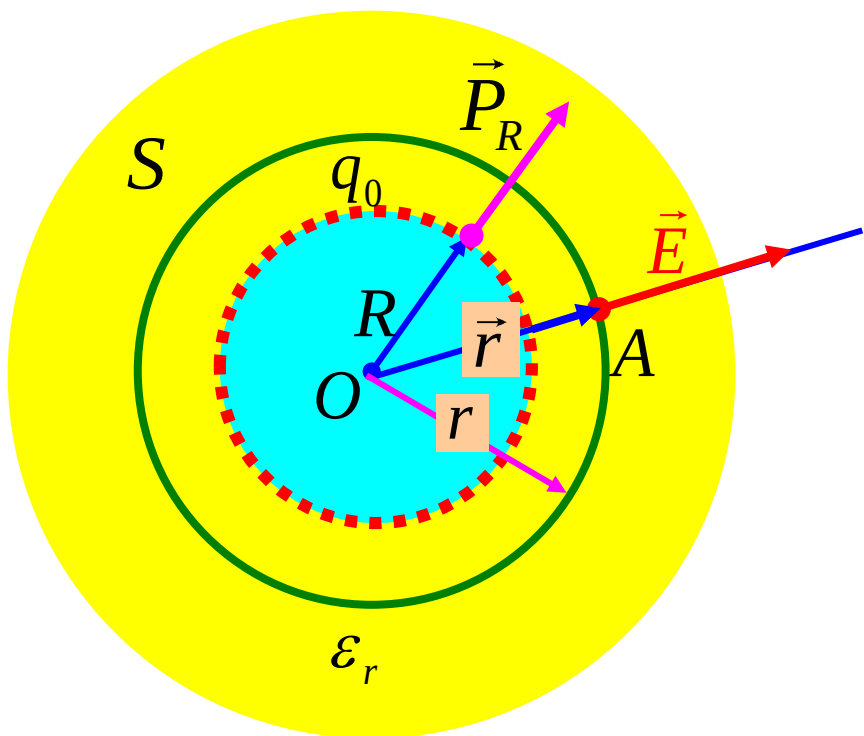
$$D = \frac{q_0}{4\pi r^2} \quad \vec{D} = \frac{q_0 \vec{r}}{4\pi r^3} \quad (r > R)$$

电场强度 (性质方程) 为

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon} = \frac{q_0 \vec{r}}{4\pi \epsilon r^3}$$

电极化强度为

$$\vec{P}(r) = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$



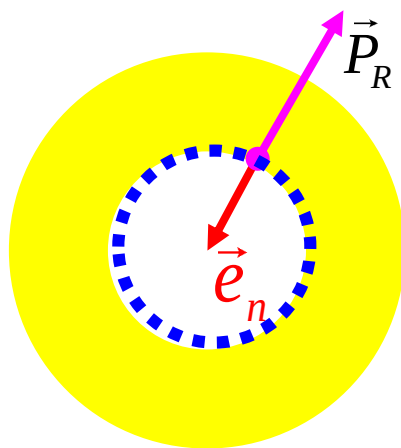
$$\vec{P} = \frac{(\epsilon_r - 1)q_0}{4\pi\epsilon_r r^3} \vec{r}$$

2) 在电介质与金属球交界的表面上, 电极化强度矢量为(上式中取 $r = R$)

$$\vec{P}_R = \frac{(\epsilon_r - 1)q_0}{4\pi\epsilon_r R^3} \vec{R}$$

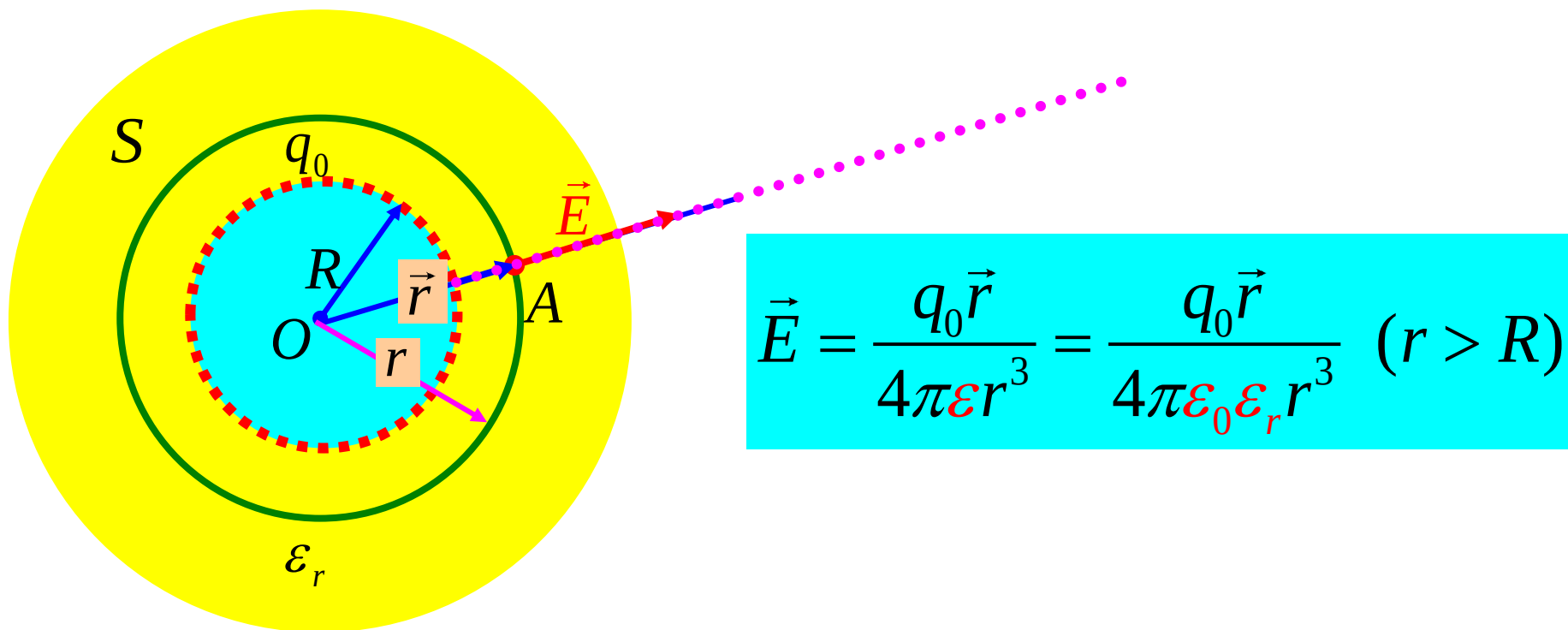
该表面上的极化电荷面密度为

$$\sigma' = \vec{P}_R \cdot \vec{e}_n = P_R \cos \pi = -P_R = -\frac{(\epsilon_r - 1)q_0}{4\pi\epsilon_r R^2}$$



极化电荷为

$$q' = \sigma' 4\pi R^2 = -\frac{(\epsilon_r - 1)}{\epsilon_r} q_0$$



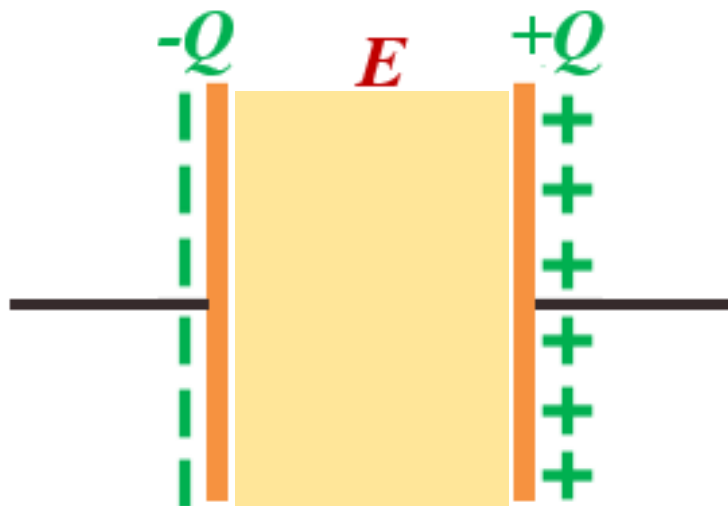
3) 金属球的电势为

$$U_R = \int_R^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_R^\infty \frac{q_0}{4\pi\epsilon r^2} dr = \frac{q_0}{4\pi\epsilon R} = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r R}$$

13-4 电容 电容器

- 前面分别介绍了静电场与导体和电介质之间的相互作用的基本理论.
- 这些理论基本的一个重要应用, 是计算电容器的电容.
- 电容是电学中一个重要的物理量, 它反映了导体的容电本领;

结构: 金属导体 || 电介质 (真空) || 金属导体



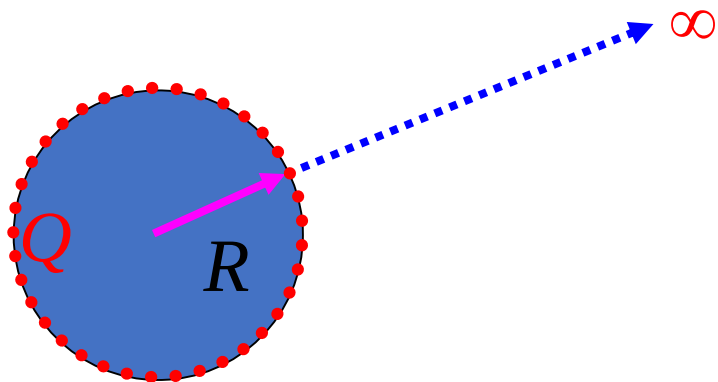
本节简要介绍电容器和电容等概念以及计算电容器的电容的基本方法.

一、孤立导体的电容

- 在静电平衡条件下，**导体是一个等势体**。
- 一个有待讨论的问题是：这个等势体的**电势**之值与哪些因素有关？

我们先分析**孤立导体**的情形。

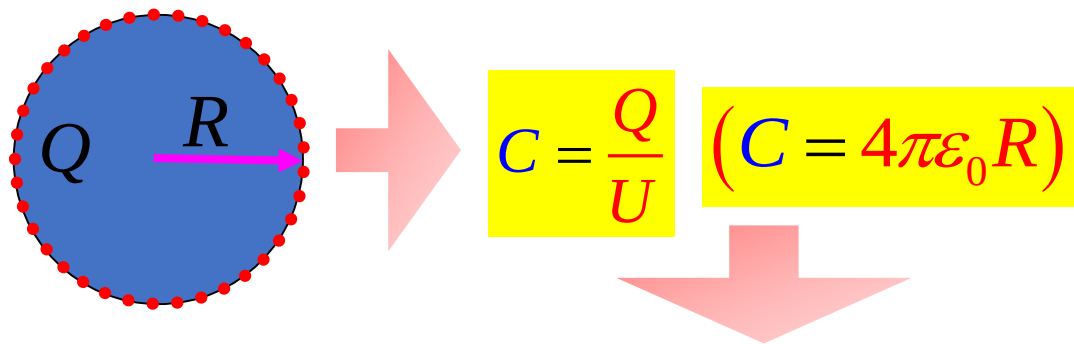
- 设有一孤立导体球，半径为 **R** ，带电为 **Q** 。
- **静电平衡条件**下，电荷 **Q** 均匀分布于球的**表面**，在空间任一点产生的**电场强度**为：



$$E = E(r) = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$$

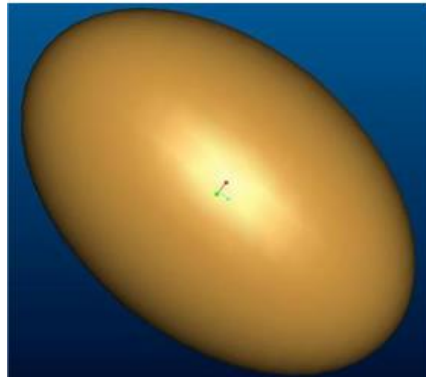
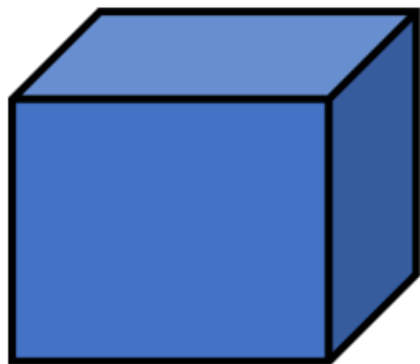
其上任一点的电势 **U** 等于导体球表面任一点的电势：

$$U = \int_R^{\infty} E(r) dr = \int_R^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{C}$$



对于半径为 R 的**孤立导体球**，导体所带的**电量** Q 与导体的**电势** U 之比为一**常量** C 。

- **其他形状的孤立导体**，如立方体和椭球体，导体所带的**电量** Q 与导体的**电势** U (等势体的电势)之比也是**常量**，此常量称为**孤立导体的电容**。
- 具体计算表明(此类计算过于复杂,本课程不作介绍);



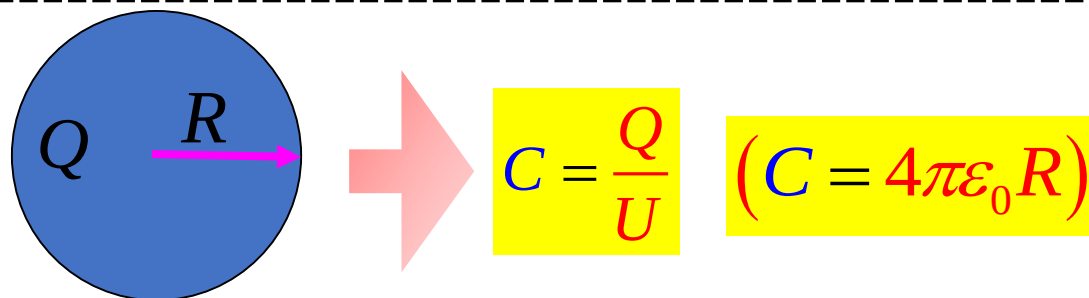
定义：带电量为 Q 的孤立导体的**电量**和**电势**之比为**定值**，称为孤立导体的**电容**。

$$C = \frac{Q}{U}$$

物理意义：反映**导体容纳电荷能力**

注意：

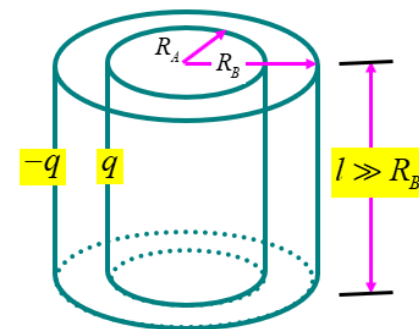
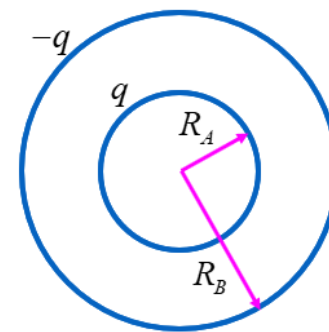
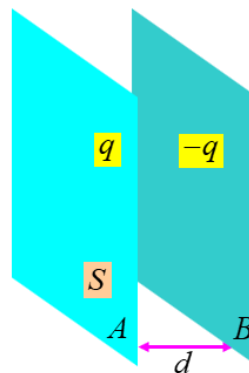
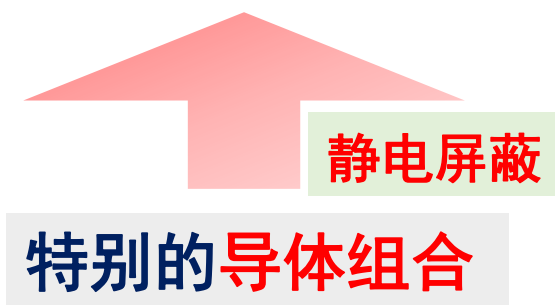
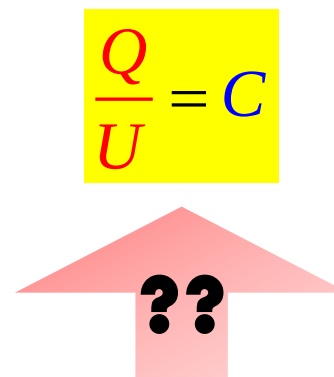
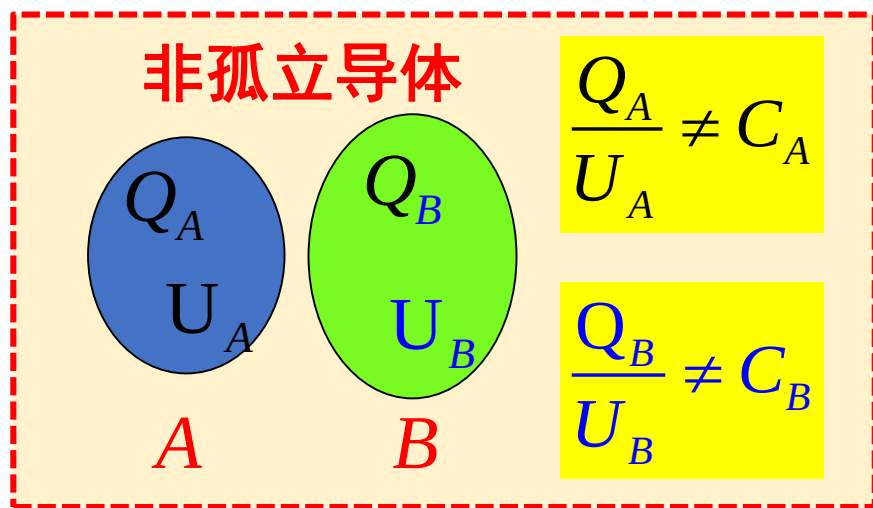
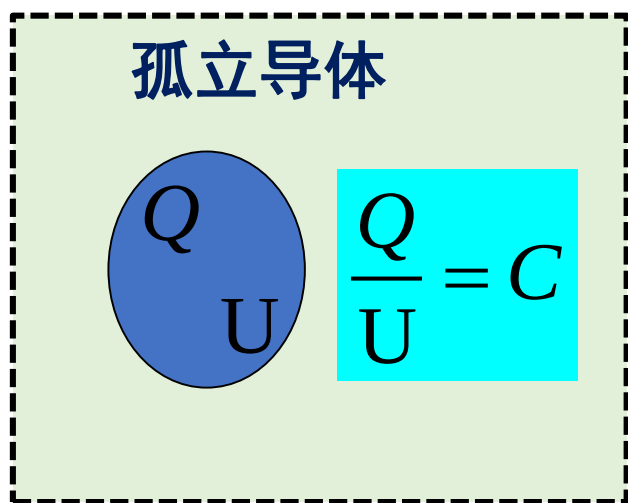
- 对于同一个导体，电容是一个恒定的数值；
- 只与导体本身的**形状、大小和结构****有关**；
- 与是否带电**无关**。



- 电容单位：法拉； $1 \text{ F} = 1 \text{ C/V}$ ；
- 1F的电容， $R_{\text{导体}} = 9 \times 10^9 \text{ m}$ （ $R_{\text{地}} = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ）， $R_{\text{导体}} = 1400 R_{\text{地}}$ ；
- 实际中常用更小的单位； $1 \text{ F} = 10^3 \text{ mF} = 10^6 \text{ }\mu\text{F} = 10^9 \text{ nF} = 10^{12} \text{ pF}$ ；

二、电容器

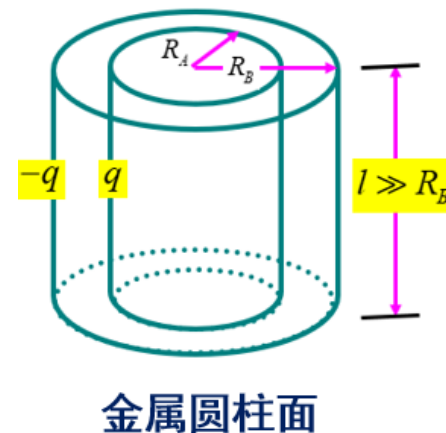
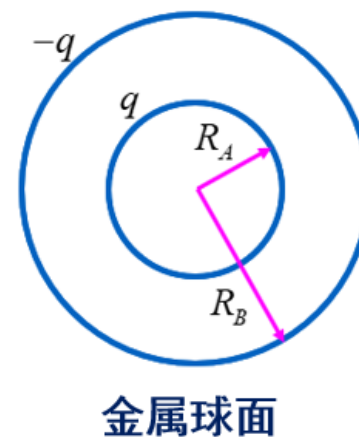
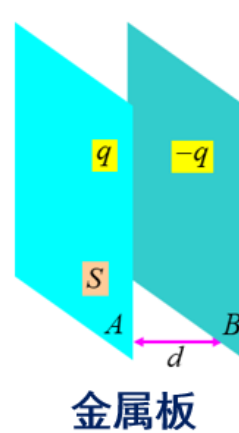
- 对于孤立导体，导体所带电量与其电势是一**常数**，即**电容**；
- 当**带电导体**的附近有**其它带电导体**时（非孤立导体），由于**静电感应**的影响，各导体所带**电量**与其**电势**之比不再具有与**孤立导体**相同的简单关系.



这些导体组合因**静电屏蔽**作用，忽略边缘效应，当一个导体A带电 **$+Q$** ，另一个导体B带电 **$-Q$** 时，很容易证明 **C** 也是**常数**：

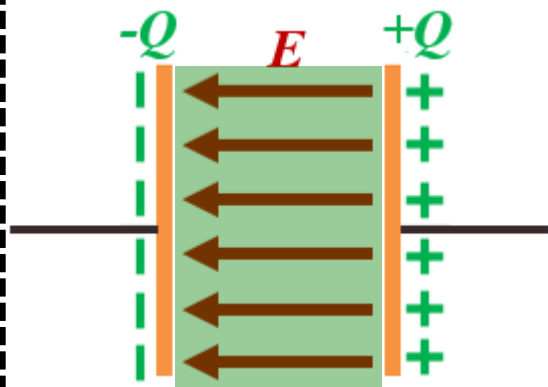
$$\frac{Q}{U_{AB}} = C$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



这样的**导体组合**称为**电容器**， **C** 称为电容器的**电容**，两个导体称电容器的**正极和负极**。

*常用的电容器结构：**金属导体** || **电介质** || **金属导体**



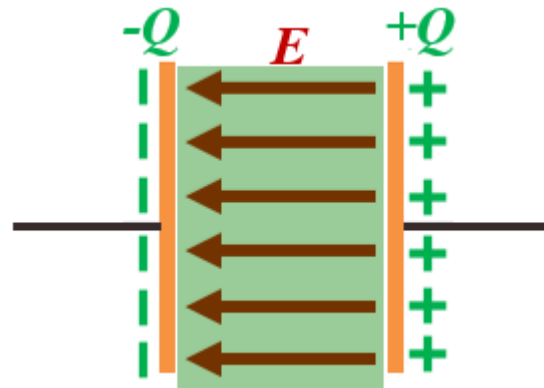
$$C = \frac{Q}{U_A - U_B}$$

说明：

- **C** 是描述电容器**储电本领**的物理量；
- **C** 取决于电容器两板的**形状、大小、相对位置**及**中间电介质**的种类和分布情况；
- **Q** 为一个**极板**所带电量的**绝对值**。

计算电容器的电容 C 的一般方法:

$$C = \frac{Q}{U_A - U_B}$$



- 先假设电容器的两极分别带上等值异号的**电荷 $\pm Q$** ;
- 由电荷分布计算出两极间的**场强分布(E)**;

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}}$$

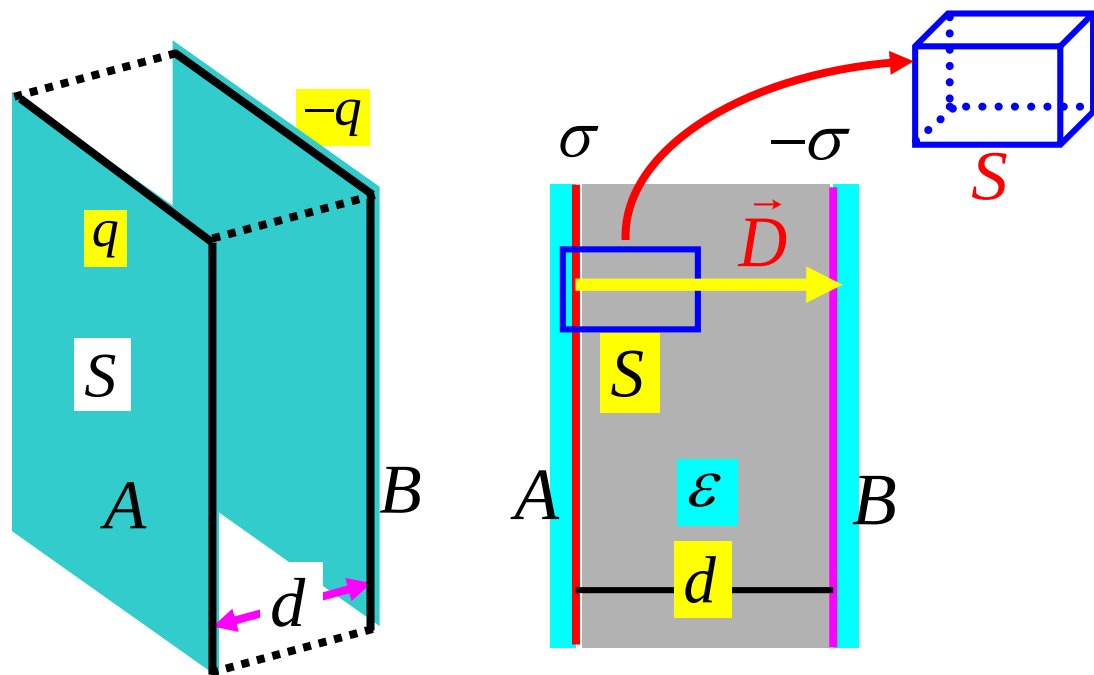
$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

- 利用对场强的积分计算出两极间的**电势差 U_{AB}** ;

$$U_{AB} = U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

- 根据电容的**定义式**计算出**电容**.

(1) 平行板电容器的电容 (考点)



$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

结论必须牢记，常考!!!

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}}$$

$$D\Delta S + 0 = q_{\text{int}} = \sigma\Delta S$$

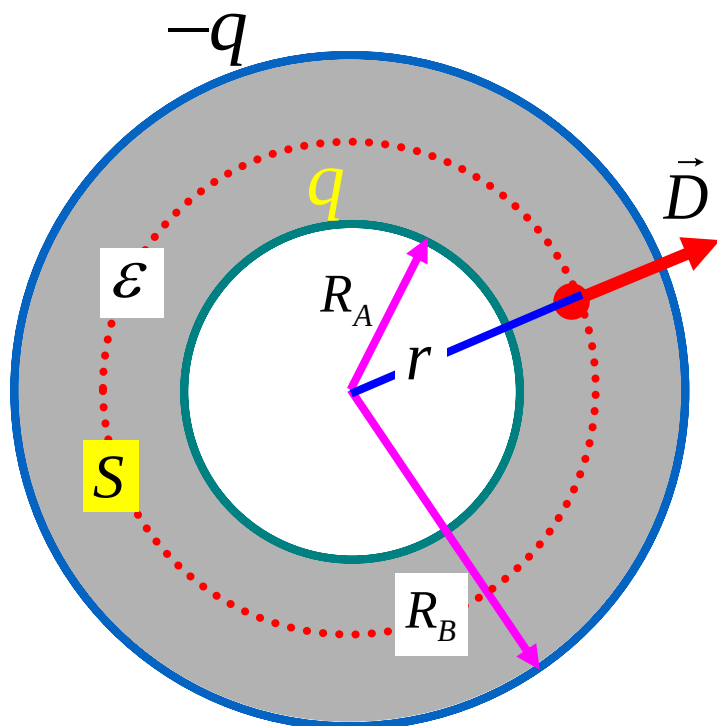
$$D = \sigma \quad E = D/\epsilon = q/\epsilon S$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = \int_A^B E dl = Ed = \frac{qd}{\epsilon S}$$

$$C = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{\epsilon S}{d} = \epsilon_r \left(\frac{\epsilon_0 S}{d} \right) = \epsilon_r C_0 \quad \left(C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d} \right)$$

C_0 : 两板间为真空情形的电容

(2)球形电容器的电容



$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}}$$

$$D 4\pi r^2 = q$$

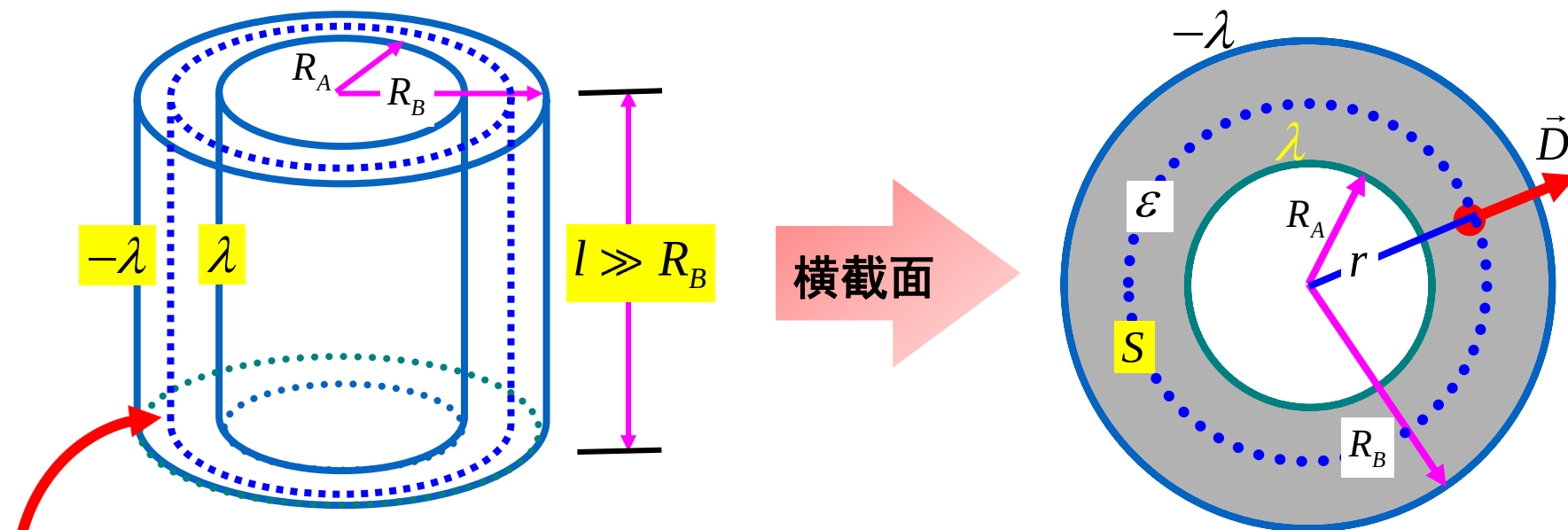
$$D = \frac{q}{4\pi r^2}$$

$$E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2}$$

$$U_{AB} = \int_{R_A}^{R_B} E dr = \int_{R_A}^{R_B} \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_A} - \frac{1}{R_B} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{R_B - R_A}{R_A R_B} \right)$$

$$C = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{4\pi\epsilon R_A R_B}{R_B - R_A}$$

(3) 圆柱形电容器的电容



$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}}$$

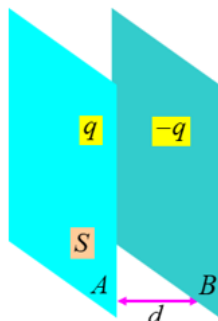
$$D 2\pi r l = \lambda l$$

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

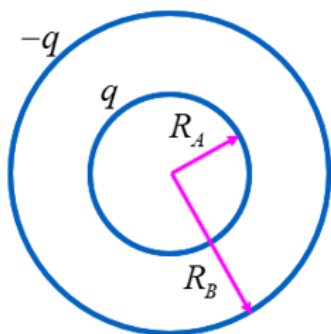
$$E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r}$$

$$U_{AB} = \int_A^B E dr = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

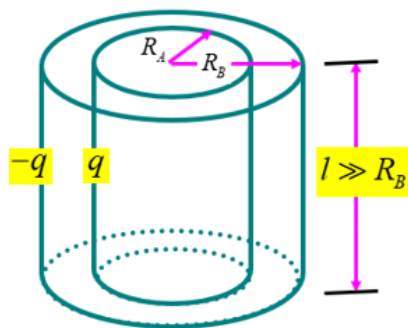
$$C = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{\lambda l}{U_{AB}} = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(R_B / R_A)}$$



金属板



金属球面



金属圆柱面

$$\frac{Q}{U_{AB}} = C =$$

$$\frac{\epsilon S}{d}$$

结论牢记，常考!!!

平行板电容器

$$\frac{4\pi\epsilon R_A R_B}{R_B - R_A}$$

推导

球形电容器

$$\frac{2\pi\epsilon l}{\ln(R_B / R_A)}$$

推导

圆柱形电容器

★分析有电介质的电场问题的基本思路

对称分布的**自由电荷**，形状对称的**电介质**

$\vec{P}, \vec{E}, \vec{D}$ 的对称性分析

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{int}}$$

$$\vec{D} \quad (\vec{D} = \epsilon \vec{E})$$

$$\vec{F} = q_0 \vec{E}$$

$$\vec{E}$$

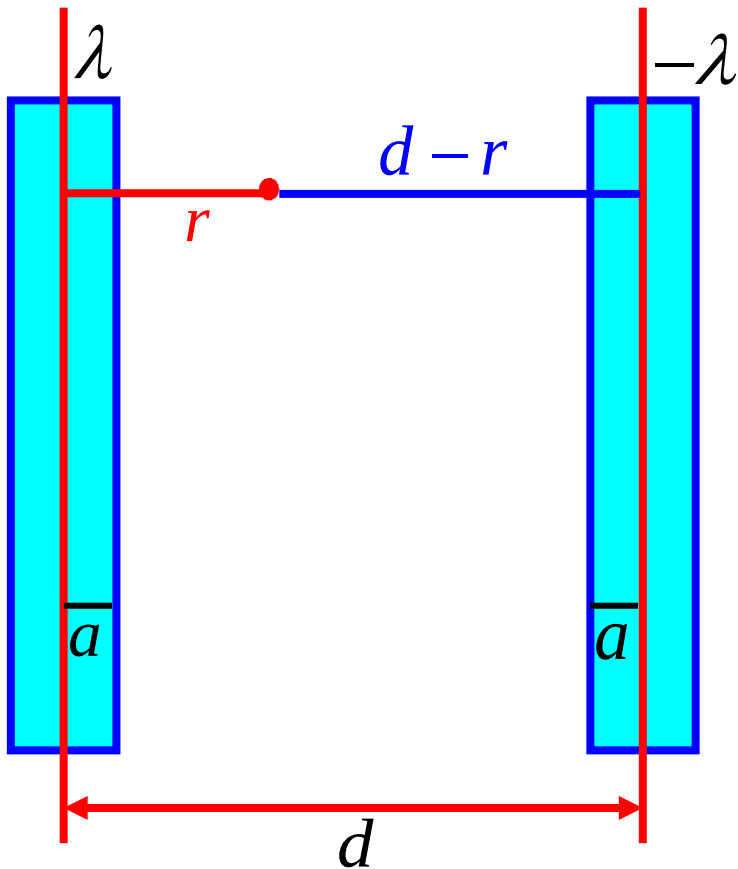
$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

$$\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{e}_n$$

$$U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad U_p = \int_p^{\text{参考点或者}\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$C = \frac{q}{U_a - U_b}$$

例 真空中有半径都是 a 的两根平行长直导线, 其中心线间相距 d ($d \gg a$). 求这对导线单位长度的电容.



解: 设两根导线上的电荷线密度分别为 λ 和 $-\lambda$, 距离左边导线中心线为 r 处的场强大小为

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-r)}$$

$$U_{AB} = \int_A^B E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_a^{d-a} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{d-r} \right) dr$$

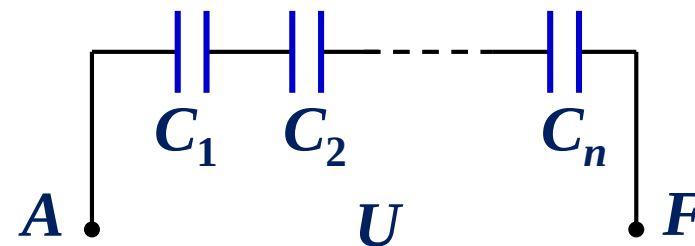
$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{d-a}{a} - \ln \frac{a}{d-a} \right] = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} 2 \ln \left[\frac{d-a}{a} \right] = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a}$$

单位长度的电容为:

$$C = \frac{q}{U_{AB}} = \frac{\lambda}{U_{AB}} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln [(d-a)/a]}$$

三、电容器的串联和并联

1. 电容器的串联



串联：每个电容器两极板分别感应出等量异号电荷(+q和-q)；

串联电路分压

$$U_A - U_F = (U_A - U_B) + (U_B - U_C) + \dots + (U_E - U_F)$$

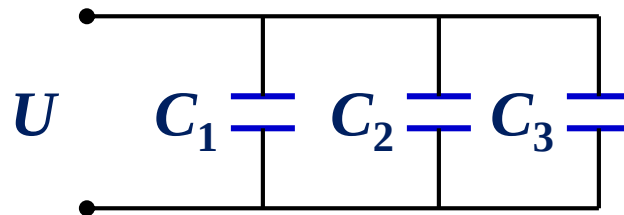
$$= \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n} = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} \right)$$



$$\text{等值电容: } \frac{1}{C} = \frac{U}{q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

结论：串联电容器等值电容的倒数等于各电容的倒数之和。

2. 电容器的并联



并联电路分流，电容器两端电势相等；

$$q_1 = C_1 U, q_2 = C_2 U, \dots$$

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = (C_1 + C_2 + \dots + C_n) U$$



$$\text{等值电容: } C = \frac{q}{U} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

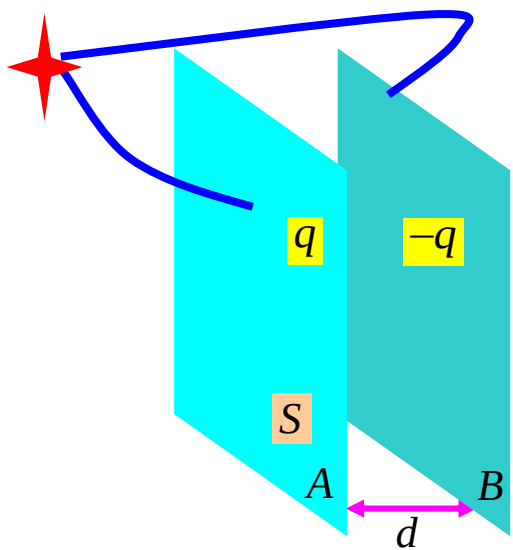
结论： **并联电容器** 的等效电容等于个电容器电容之和。

13-5 静电场的能量

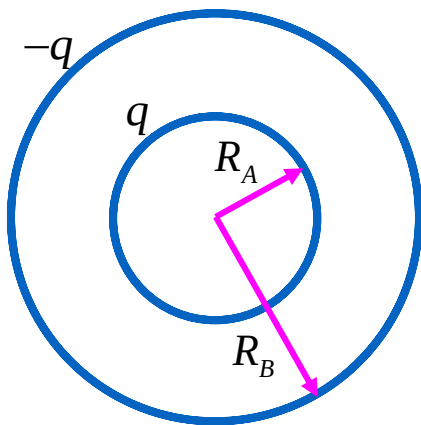
上一章我们介绍，电场具有**物质**的某些属性，属性之一是**电场具有能量**。

带电过程: 正负电荷分离 → 外力克服电场力作功 → 转化为静电能 → 储存在电场中

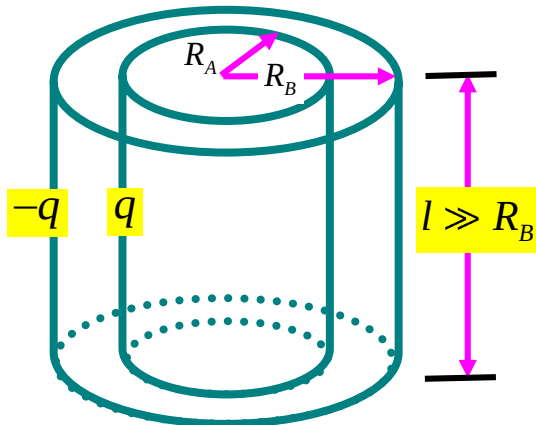
- 当电容器的**两极**分别带上一定量的**正负电荷**时，电容器就具有一定的**电能**。
- 例如，将电容器的两极用导线**短路**，可以看到**放电火花**。



$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$



$$C = \frac{4\pi\epsilon R_A R_B}{R_B - R_A}$$



$$C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(R_B / R_A)}$$

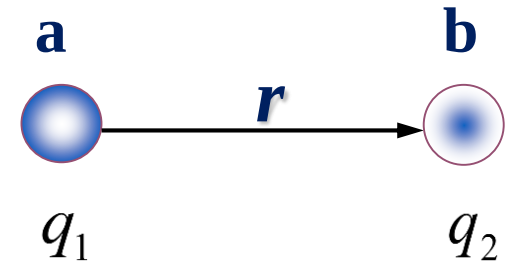
可以想到：电容器所储存的**电能**与**C**和**Q**有关，到底是什么关系？

一、点电荷系统的电能

将两点电荷从相距无限远处先后移动到如图位置, 过程中, 外力克服电场力作功为:

$$A_1 = 0$$

$$A_2 = \int_{\infty}^b \vec{F}_{\text{外}} \cdot d\vec{l} = -\int_{\infty}^b q_2 \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$



据**功能原理**, 外力做功等于点电荷形成系统前后能量的增量, 由于力的作用是相互的, 故**A**又称相互作用能**W**, 上式亦可改写为:

$$W = A_1 + A_2 = \frac{1}{2} q_1 \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{1}{2} q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{2} q_1 U_1 + \frac{1}{2} q_2 U_2$$

将三个点电荷从相距无限远处先后移动到如图位置，过程中，外力克服电场力作功为：

$$A_1 = 0$$

$$A_2 = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

$$A_3 = q_3 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + q_3 \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

总功

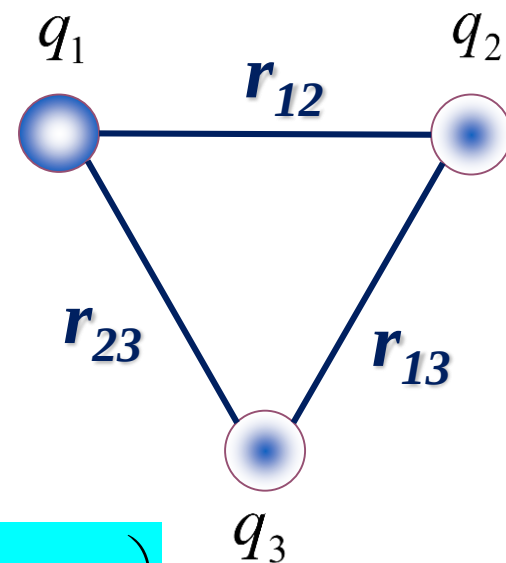
$$A = A_1 + A_2 + A_3 = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + q_3 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + q_3 \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}}$$

$$= \frac{q_1}{2} \left(\frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} \right) + \frac{q_2}{2} \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} \right) + \frac{q_3}{2} \left(\frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} q_1 U_1 + \frac{1}{2} q_2 U_2 + \frac{1}{2} q_3 U_3$$

功能原理

$$W = A = \frac{1}{2} q_1 U_1 + \frac{1}{2} q_2 U_2 + \frac{1}{2} q_3 U_3$$



n 个点电荷系统

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i U_i$$

***对真空和电介质都适用.**

连续分布带电体的电能:

$$W = \frac{1}{2} \int U \, dq = \begin{cases} \frac{1}{2} \int_V U \rho \, dV & * \text{带电体电荷面分布.} \\ \frac{1}{2} \int_S U \sigma \, dS & * \text{带电体电荷体分布} \\ \frac{1}{2} \int_L U \lambda \, dl & * \text{带电体电荷线分布} \end{cases}$$

二、电容器的能量

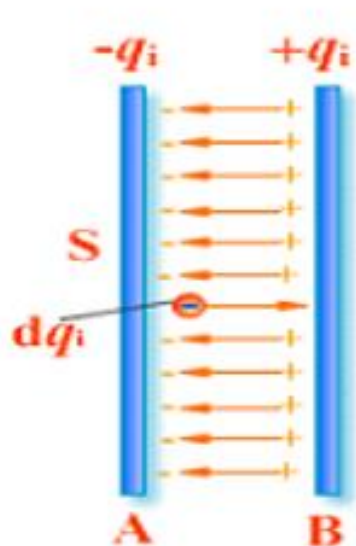
电容器充电过程

两极原本呈电中性



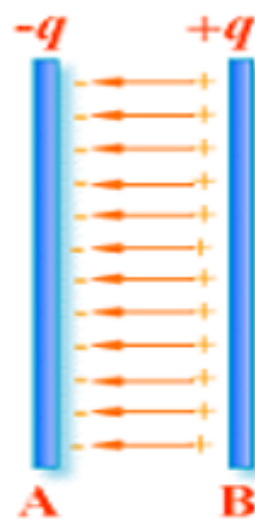
$$q = 0$$

外力不断地将 dq 从B移至A.



$$U_{AB} = \frac{q_i}{C}$$

充电结束



$$U_{AB} = \frac{q}{C}$$

- 两板一旦带电，电荷就在两板间产生电场，电荷移动过程中又会受到电场力作用；
- 因而外力将元电荷 dq 从B极移到A极的过程中必须克服静电力做功.

按照功能关系，外力做的总功在数值上就是最终电容器所储存的静电能.

外力将元电荷 dq 所做的功为

$$dA = U_{AB} \cdot dq = \frac{q}{C} dq$$

在整个充电过程中, 外力做功为:

$$A = \int dA = \int_0^q \frac{q}{C} dq_i = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

按照功能关系, 电容器的静电能:

$$W_e = A = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

$$q = C(U_A - U_B) \text{ 和 } C = q / (U_A - U_B)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} q(U_A - U_B) = \frac{1}{2} C(U_A - U_B)^2$$

适用于各种结构电容器

三、电场的能量（常考）

以**平行板电容器**为例，利用电场的能量公式：

$$W_e = \frac{1}{2} C (U_A - U_B)^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} (U_A - U_B)^2 = \frac{1}{2} \epsilon (Sd) \left(\frac{U_A - U_B}{d} \right)^2 = \frac{\epsilon E^2}{2} V$$


电场能量密度： $w_e = dW/dV$

$$w_e = \frac{\epsilon E^2}{2} = \frac{DE}{2} (J \cdot m^{-3})$$

普遍使用**一年年考!!!**

物理意义：电场是一种物质，它具有能量。

四、电场能量的计算

任一带电系统的电场，根据场强分布，便可计算其电场所储存的总能量。

$$W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

例. 半径为 $R = 10\text{cm}$ 的金属球, 带有电荷为 $q = 1.0 \times 10^{-5}\text{C}$, 位于 $\varepsilon_r = 2$ 的无限大均匀电介质中, 求这带电球体的电场能量.

解法一: 根据对称性分析及高斯定理, 求出电介质中的电位移和场强为

$$D = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi r^2} & (r > R) \end{cases}$$

$$D = \varepsilon E$$

$$E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi \varepsilon r^2} & (r > R) \end{cases}$$

该处电场能量密度为: $w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{\varepsilon E^2}{2} = \frac{Q^2}{32\pi^2 \varepsilon r^4} \quad (r > R)$

在球外区域, 取同心球壳为体元: $dV = 4\pi r^2 dr$

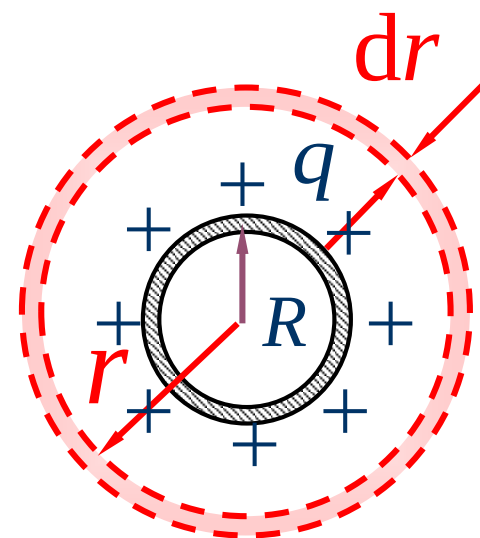
$$W = \int_R^\infty w_e(r) \cdot 4\pi r^2 dr = \int_R^\infty \frac{q^2}{32\pi^2 \varepsilon r^4} 4\pi r^2 dr = \int_R^\infty \frac{q^2}{8\pi \varepsilon r^2} dr = \frac{q^2}{8\pi \varepsilon R}$$

代入数值

注: $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$

若有边界

$$W = \left(\int_{R_A}^{R_B} \frac{Q^2}{8\pi \varepsilon r^2} dr \right)$$



解法二：由孤立导体球的电容表达式可知 $C = 4\pi\epsilon R$

所以带电球体的电场能量为：

$$W_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{2\epsilon_r R}$$

代入数值

注： $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_r$

例. 一空气平板电容器电容 $C = 1.0 \times 10^{-12} F$, 当充电至 $Q = 1.0 \times 10^{-12} C$ 时切断电源. 求(1)极板间电势差及电场能量(2)若将极板间距增加一倍, 能量是增加还是减少? 为什么?

解: (1)极板间电势差为:
$$U_{AB} = \frac{Q}{C} = \frac{1.0 \times 10^{-6}}{1.0 \times 10^{-12}} = 1.0 \times 10^6 (V)$$

电场能量:
$$W_e = CU_{AB}^2 / 2 = 0.5 (J)$$

(2) 当极板间距由 d 变为 $2d$, 相应的电容为
$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}, C' = \frac{\epsilon_0 S}{2d} = \frac{C}{2}$$

能量的变化为
$$\Delta W_e = W_e' - W_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C'} - \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = 0.5 (J) > 0$$

可见电场能量增加了, 增加的能量是由外力克服两极间引力作功而转换来的.

作业:

十三章:1-8, 10, 14-17

要求:

- 选择题、填空题需要推倒的, 简单写出推导过程;
- 大题: 按课堂要求, 写出详细解题过程;
- 所有题目均不需要抄题;